

Министерство Науки и высшего образования Республики Казахстан

Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи
имени Г. Даукеева»

Е.К. Умбеткулов, И.С. Соколова

НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Учебное пособие

Алматы 2022

УДК 621.3.025 (075.8)
ББК 31.2 я 73
У 22

Рецензенты:

PhD, заведующий кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ

А.К. Молдажанов,

Ассоциированный профессор кафедры «Энергетика»

КазННТУ имени К.И. Сатпаева

А.А. Жуматова,

кандидат технических наук, доцент кафедры «ЭВИЭ» АУЭС имени Г.

Даукеева

О.Н. Ефимова

Рекомендовано к изданию Ученым советом Алматинского Университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (протокол № 4 от 15.03.2022 г.)
Печатается по тематическому плану выпуска ведомственный литературы АУЭС имени Гумарбека Даукеева на 2022 год, позиция 46.

Е.К. Умбеткулов, И.С. Соколова

У 22 Накопители электроэнергии. Учебное пособие: Е.К. Умбеткулов, И.С. Соколова. – Алматы: АУЭС им Г. Даукеева, 2022. – 79 с.

Ил. 43, табл. 7, библиогр. – 29 наим.

ISBN 978-601-358-048-7

Учебное пособие содержит основные сведения о накопителях электроэнергии, предназначенных для накопления, хранения и подачи электроэнергии в электрическую сеть в определенный период времени. Изложены принципы их работы, критерии выбора и применения на возобновляемых источниках энергии и в электроэнергетических системах.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по образовательной программе 6B07101 – «Электроэнергетика» (модуль МЭЭ-12-1 – «Системные электрические станции»).

УДК 621.3.025 (075.8)
ББК ББК 31.2 я 73

ISBN 978-601-358-048-7

©АУЭС, 2022

Умбеткулов Е.К.,

Соколова И.С., 2022

Содержание

	Введение	4
1	Предпосылки развития накопителей электроэнергии.....	5
1.1	Выработка электрической энергии на возобновляемых источниках энергии.....	5
1.2	Потребление электрической энергии в электроэнергетических системах.....	7
1.3	Интеграция ВИЭ в электроэнергетические системы и роль накопителей энергии.....	10
1.4	Основные группы накопителей энергии	13
2	Электрохимические накопители электроэнергии.....	15
2.1	Свинцово-кислотные аккумуляторы	16
2.2	Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы	19
2.3	Литий-ионные аккумуляторы	20
2.4	Натрий-серные аккумуляторы.....	25
2.5	Проточные аккумуляторы.....	27
2.6	Особенности выбора накопителя электроэнергии для систем с ВИЭ...	33
2.7	Выводы по 2 главе.....	34
3	Накопители электроэнергии на основе энергоаккумулирующих систем.....	35
3.1	Гидроаккумулирующие электростанции.....	35
3.2	Воздушно-компрессионный способ аккумулирования энергии.....	43
3.3	Водородный цикл аккумулирования электроэнергии.....	47
3.4	Электромеханические накопители.....	54
3.5	Магнетогидродинамические электрогенераторы.....	57
3.6	Выводы по 3 главе.....	59
4	Емкостные и индуктивные накопители электрической энергии.....	60
4.1	Емкостные накопители.....	60
4.2	Суперконденсаторы.....	62
4.3	Индуктивные накопители.....	66
4.4	Сверхпроводящие индуктивные накопители.....	68
4.5	Линейные накопители электромагнитной энергии.....	70
5	Назначение накопителей энергии в электроэнергетике.....	71
5.1	Особенности выбора накопителя для энергосистем.....	72
5.2	Задачи, решаемые с помощью накопителей энергии в электроэнергетических системах.....	73
5.3	Режимы работы накопителей энергии.....	74
5.4	Эффективность применения накопителей энергии в электроэнергетической системе.....	74
	Заключение.....	77
	Список использованных источников.....	79

Введение

В ближайшем будущем важную роль в мировой и казахстанской электроэнергетике будут играть нетрадиционные виды генерации электроэнергии, основанные на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Им характерны: относительно малая мощность и рассредоточенность по большим территориям.

ВИЭ-генерация и активные потребители, как правило, имеют крайне неравномерный график выдачи и потребления электроэнергии. Управление такими специфическими, тем более массовыми объектами ВИЭ-генерации представляет собой достаточно сложную задачу.

Значительное место в решении указанной проблемы на ВИЭ небольшой мощности отводится аккумуляторным батареям – реверсивным устройствам для частичного или полного разделения во времени выработки и потребления электроэнергии. В таких накопителях энергии (НЭ) осуществляется аккумулярование электроэнергии и ее хранение. При необходимости эта электроэнергия может выдаваться в локальную сеть с ВИЭ.

С развитием электроэнергетических систем (ЭЭС), ростом мощностей агрегатов, генерирующих энергию, становится все более острой проблема накопления и хранения энергии. Исправить этот недостаток возможно путем создания НЭ – реверсивных устройств для частичного или полного разделения во времени выработки и потребления энергии. В НЭ осуществляется аккумулярование энергии, получаемой из ЭЭС, ее хранение и выдача при необходимости обратно в энергосистему.

При наличии достаточного числа тех или иных НЭ можно использовать их для покрытия определенной части максимальной или пиковой нагрузки в ЭЭС. Это даст значительный экономический эффект, зависящий от типа аккумулярующих энергию устройств – накопителей и их характеристик. Существенное значение для получения экономического эффекта и повышения управляемости ЭЭС имеет также правильная расстановка аккумулярующих устройств.

Таким образом, НЭ становятся важным промежуточным звеном между системами генерирования и системами распределения и потребления электроэнергии.

В рамках данного пособия рассмотрены основные классы накопителей для автономных энергетических установок и ЭЭС. При подготовке издания были использованы материалы из источников, приведенных в конце пособия.

1 Предпосылки развития накопителей электроэнергии

1.1 Выработка электрической энергии на возобновляемых источниках энергии

В условиях перевода мировой экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития одной из важнейших современных задач электроэнергетики является широкое применение ВИЭ. Поворот к развитию ВИЭ в мире вполне закономерен как по экологическим, так и по экономическим причинам (независимость от импорта энергоносителей, аварий на центральных электростанциях и магистральных линиях электропередач) [1].

По сведениям USAID, на рисунках 1.1 и 1.2 приведены диаграммы роста годовых установленных мощностей ветровых электростанций (ВЭС) и фотоэлектрических панелей солнечных электростанций (СЭС) за последние годы.

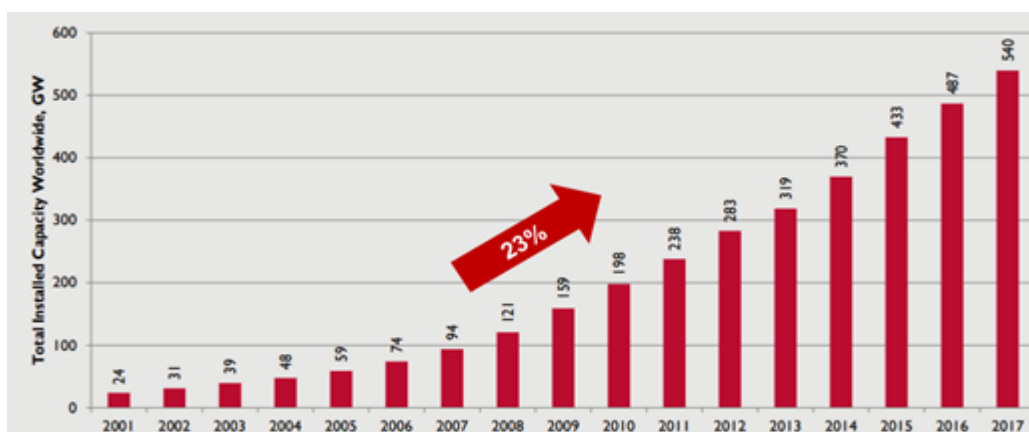


Рисунок 1.1 – Рост установленной мощности ВЭС по годам

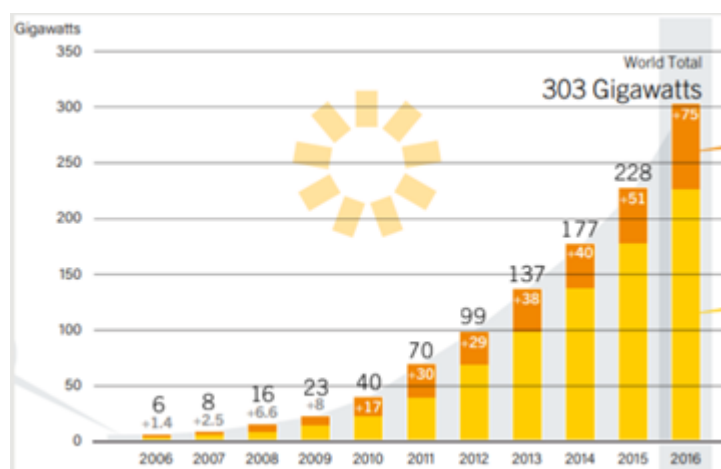


Рисунок 1.2 – Рост мощности СЭС по годам и ежегодные приросты

В настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание развитию ВИЭ. Согласно стратегическому плану «Казахстан-2050» использование ВИЭ должны составлять до 2030 года 30%, а до 2050 года – 50% от общего объёма энергоснабжения всей страны. Природно-климатические условия позволяют их реализовывать. Стоимость земли и стоимость рабочей силы в Казахстане значительно ниже, чем в Европе.

Эффективные меры законодательной поддержки возобновляемой энергетики (с 2014 года) позволили за семь лет ввести более 1466 МВт ветровых и солнечных электростанций и порядка 114 МВт малых гидроэлектростанций (ГЭС). Внедрение рыночных механизмов отбора проектов ВИЭ с 2018 года создало условия для снижения средней цены электроэнергии ветровых (на 14%) и солнечных (на 55%) электростанций до уровня сопоставимого с проектами газовой генерации.

Развивающаяся в мире концепция децентрализованной системы становится привлекательной для Казахстана, учитывая его огромные пространства и удалённость на значительное расстояние отдельных населенных пунктов от источника питания. Многие частные дома и хозяйства могут производить энергию для собственных нужд и тут же её потреблять без потерь в сетях, при этом избыток произведенной энергии передавать в сети и участвовать на рынке электроэнергии. Поэтому распределённая генерация малой мощности на базе ВИЭ для Казахстана актуальна.

Вместе с тем, генерируемая мощность на ВИЭ непостоянна и характеризуется сезонными и суточными неравномерностями генерации. С другой стороны, имеет свойство меняться по времени суток и года график нагрузки потребителей. Все это приводит к необходимости разработки системы, позволяющей согласовывать генерацию и потребление энергии от ВИЭ.

Характерной особенностью ВИЭ является существенная сезонная разница в интенсивности солнечного излучения и ветров, приведенная на рисунке 1.3 [2].

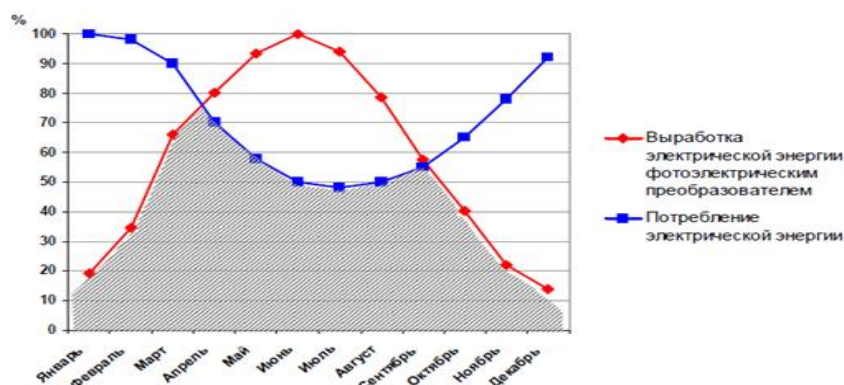


Рисунок 1.3 – Графики выработки и потребления электроэнергии от ВИЭ

Из рисунка 1.3 видно, что график выработки электроэнергии на СЭС практически не совпадает с графиком потребления.

Наряду с сезонными изменениями выработки электроэнергии имеется непостоянство суточной выработки как на ВЭС, так и на СЭС.

Помимо сглаживания суточных неравномерностей генерации и потребления необходимо рассмотреть перспективы накопителей, обеспечивающих длительное хранение электроэнергии (международное понятие Energy storage), с возможностью ее выдачи в течение нескольких суток или даже десятков суток после ее выработки.

1.2 Потребление электрической энергии в электроэнергетических системах

Потребление электрической энергии в течение суток изменяется в значительных пределах. Типичный суточный график нагрузки объединенной энергосистемы Казахстана приведен на рисунке 1.4.

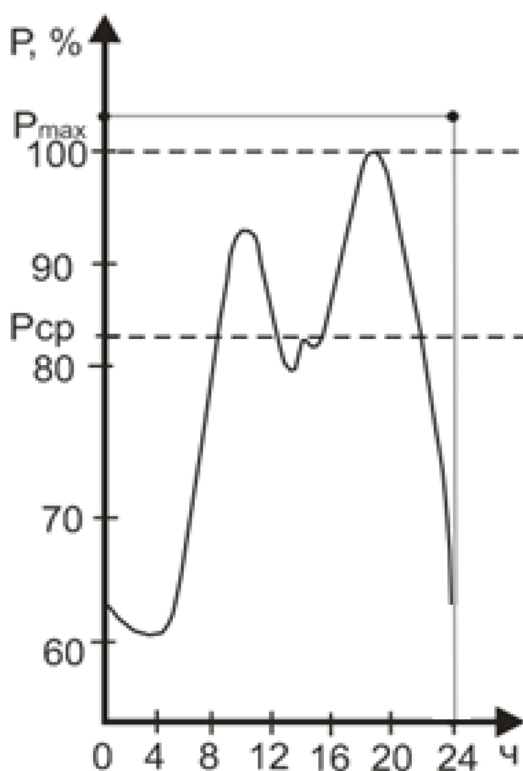


Рисунок 1.4 – Суточный график нагрузки ЭЭС

График имеет явно выраженный утренний и вечерний максимумы и зону снижения нагрузки на 2-3 часа в середине дня и глубокий провал нагрузки в течение 6-7 часов ночью. Нагрузка ночью составляет лишь 50–60% $P_{\max}$.

В перспективе намечается углубление ночного провала нагрузки до 30–35% $P_{\max}$, что уже имеет место в энергосистемах промышленно развитых стран. Причинами повышения неравномерности графиков нагрузки энергосистем являются, в частности, разгрузка и ликвидация ночных смен и переход многих промышленных предприятий на односменную работу при одновременном

увеличении объема производства за счет более полной загрузки дневных смен. Разуплотнение графиков нагрузок объясняется и ростом потребления электроэнергии в быту. Это связано с ростом благосостояния и улучшением уровня жизни населения. Известно, что во время провала нагрузки потребляемая мощность падает в отдельные дни до 65% от максимума. В выходные дни график существенно изменяется – уменьшаются максимум и минимум, но время прохождения их остается прежним. Графики нагрузки характеризуются следующими интегральными параметрами:

1. Коэффициентом минимума [3]:

$$\beta = P_{\min} / P_{\max}, \quad (1.1)$$

где $P_{\min}$ – ночной минимум нагрузки;

$P_{\max}$ – дневной максимум нагрузки.

Очевидно, что чем меньше величина β , тем более неравномерен график.

2. Коэффициентом заполнения, или плотностью нагрузки, равным отношению суточного потребления энергии к максимально возможному [3]:

$$\gamma = \int_0^{24} P(t) dt / 24 P_{\max} \quad (1.2)$$

3. Числом часов использования максимума (наибольшей) нагрузки:

$$T_{\text{нб}} = \int_0^{24} P(t) dt / P_{\max} \text{ или } T_{\text{нб}} = 24\gamma \quad (1.3)$$

4. Регулируемым диапазоном мощности:

$$\Delta P_{\text{рег}} = P_{\max} - P_{\min} \quad (1.4)$$

Значения коэффициента минимума нагрузки для электроэнергетических систем развитых стран находятся в диапазоне 0,5...0,3.

Динамической характеристикой графиков является скорость роста нагрузки – производная мощности электропотребления во времени [3]:

$$P_v = dP / dt, \quad (1.5)$$

где значение P_v в момент начала прохождения утреннего максимума нагрузки и ночного минимума составляет 1...3 % в минуту.

Для детализации характера электропотребления суточный график нагрузки разбивают на 4 зоны, различающиеся плотностью:

- базисную – ниже ночного минимума нагрузки;
- полубазисную и полупиковую – между дневным и ночным минимумом;
- пиковую – выше дневного минимума.

Сглаживание графиков генерации и потребления может осуществляться общеорганизационными и регулировочными мероприятиями как ЭЭС, так и потребителей электроэнергии.

К общеорганизационным мероприятиям следует отнести распределение выходных дней промышленных предприятий, распорядок начала работы, обеденных и междусменных перерывов промышленных предприятий, а также сдвиг часовой стрелки в летне-осеннее время.

К регулировочным мероприятиям относятся: упорядочение графиков работы технологических агрегатов, назначение времени ремонта технологических установок, создание запасов полуфабрикатов для возможности останова некоторых промежуточных звеньев технологического процесса, использование системы тарифов на электроэнергию (дифференцированные по времени суток, учитывающие участие в максимуме нагрузок ЭЭС и т. п.).

К мероприятиям, осуществляемым средствами ЭЭС, относятся объединение ЭЭС и аккумулярование энергии в часы провала графика нагрузки и выдача ее в часы максимума нагрузки ЭЭС.

Статистический анализ показывает, что в ближайшей перспективе характер развития электрических нагрузок в основном сохранится и острота проблемы покрытия неравномерности графиков потребления электроэнергии не снизится. Следовательно, возникает необходимость создания устройств, которые удовлетворяли бы требованиям как потребителей, так и генерирующих электростанций.

Необходимо отметить, что в последнее время в энергетике мира произошли изменения. Раньше электроэнергетика состояла из трех самостоятельных и взаимосвязанных частей:

- генерация электроэнергии;
- передача и распределение электроэнергии;
- потребление электроэнергии.

Сегодня ситуация изменилась – появились накопители энергии (НЭ), которые нарушили последовательную традиционную структуру электроэнергетики. При этом они с успехом могут подсоединиться к любому из звеньев этой цепочки и помогать ему выполнять предназначенные им функции. Кроме того, НЭ любых из изложенных звеньев могут в нужный момент времени объединяться и выполнять маневренные функции, а также устранять дефицит мощности в системе.

Поэтому в концепции развития энергетики обязательно должна присутствовать часть, относящаяся к накопителям как источникам не только маневренной мощности, но и кратковременным источникам энергии [4].

1.3 Интеграция ВИЭ в электроэнергетические системы и роль накопителей энергии

Развитие и интеграция ВИЭ в электроэнергетические системы имеет свои особенности.

В [5, 6] рассматриваются четыре стадии распространения переменчивых ВИЭ и использования мобильных мощностей для этого. Каждая из стадий, приведенных в таблице 1.1, имеет свои специфические характеристики.

На первом этапе, когда доля ВИЭ в годовой выработке электроэнергии не превышает 3%, интеграция переменчивых возобновляемых источников энергии не оказывает заметного влияния на сеть. Нестабильная генерация ветряных и солнечных электростанций «классифицируется» здесь просто как ежедневные и «естественные» изменения спроса на электроэнергию. Специальных мер для её интеграции обычно не требуется. Энергосистема своими силами за счёт модернизации системы управления способна обеспечить процесс интеграции ВИЭ.

На втором этапе, когда доля ВИЭ составляет 3–15%, они начинают серьёзно влиять на систему. Необходима адаптация имеющихся ресурсов регулирования, технологий и усовершенствования некоторых практических методов управления энергосистемой с помощью «умного» прогнозирования выработки солнечных и ветряных электростанций.

Здесь уже наличие накопителей энергии необходимо для наращивания мощности ВИЭ.

На третьем этапе, когда доля ВИЭ превышает 15% от годовой выработки, возникают существенные вызовы для энергосистемы в плане интеграции нестабильных ВИЭ. Их влияние ощущается как на уровне системы в целом, так и на практике работы других (традиционных) электростанций. Здесь на первое место выходит гибкость энергосистемы – её способность реагировать на неопределенность и изменчивость баланса спроса и предложения. Здесь уже требуется глубокая перестройка работы энергосистемы и внедрение новых средств и инструментов поддержания работы энергосистемы. Два главных гибких ресурса этой стадии – управляемые (маневренные) электростанции и сеть, но уже начинает повышаться значение управления спросом и новых технологий накопления энергии.

Четвертая стадия – более 50% годовой выработки ВИЭ-генерации. Для успешной интеграции такого объёма ВИЭ-генерации в энергосистему необходимо, прежде всего, решить вопросы стандартизации технических требований к вводимому оборудованию ВИЭ.

Основная задача НЭ – создать новую энергетическую инфраструктуру, позволяющую не только со своей помощью объединить центры генерации и потребления в общую энергетическую «систему систем», но и интегрировать в неё автономные, распределенные и централизованные системы совместно с ВИЭ [4, 6].

Таблица 1.1 – Стадии распространения ВИЭ

Четыре этапа интеграции ВИЭ				
	Признаки, возрастающие по мере прохождения фаз			
	Фаза первая	Фаза вторая	Фаза третья	Фаза четвертая
Характеристика с точки зрения системы	Мощность ВИЭ не имеет значение на общественном уровне	Мощность ВИЭ становится заметной системному оператору	Гибкость становится актуальной при больших колебаниях баланса спроса и предложения	Стабильность становится актуальной. Мощность ВИЭ покрывает почти 100% спроса в определенное время
Влияние на существующий парк генератора	Нет заметной разницы между наличием ВИЭ и чистой нагрузкой	Нет значительного роста неопределенности и изменчивости чистой нагрузки, но есть небольшие изменения в схемах работы существующих генераторов, чтобы приспособиться к ВИЭ	Большая изменчивость чистой нагрузки. Основные различия в схемах работы: сокращение числа электростанций, работающих непрерывно	Ни одна электростанция не работает круглосуточно, все электростанции регулируют мощность в соответствии с ВИЭ
Воздействие на сеть	Состояние локальной сети вблизи точек подключения, если токовые имеются	Очень вероятно, что это повлияет на местные условия сети, возможна перегрузка передачи, вызванная смещением потоков мощности по сети	Значительные изменения в структуре потоков электроэнергии по сети, обусловленные погодными условиями в разных местах; увеличение двухсторонних потоков между высоковольтными и низковольтными частями сети	Потребность в усилении всей сети и улучшении способности сети восстанавливаться после возмущений
Проблемы зависят главным образом от	Местных условий в сети	Соответствия между спросом и мощностью ВИЭ	Наличие гибких ресурсов	Устойчивость энергосистемы противостоять возмущениям

Таким образом, в трёхцепочной модели «производство, передача с распределением и потребление энергии» появилось новое звено – накопители энергии – которое расширило функциональные возможности каждого из этих звеньев. НЭ положительно влияют и на технологию электроэнергетики и на экономические показатели. Причём каждому из этих звеньев цепи системы хранения энергии накопители способны принести пользу.

В таблице 1.2 приведены возможности влияния накопителей на процессы генерации, распределения и потребления электроэнергии.

Таблица 1.2 – Влияние накопителей на процессы

Генерация	Распределение	Потребление
Выполнение функций маневренной мощности	Снижение потерь в сети при передаче электроэнергии	Снижение платы за подключение
Регулирование частоты	Увеличение пропускной способности сети	Сглаживание пиков потребления
Обеспечение динамической устойчивости	Повышение надежности оборудования подстанций	Сглаживание провалов и прерываний напряжения
Компенсация межсистемных перетоков	Снижение нагрузки на сетевое оборудование	Симметрирование нагрузки по фазам
Выполнение функций горячего резерва	Снижение расхода цветных металлов	Компенсация реактивной мощности
Оптимизация режимов работы генератора	Сокращение величины включенного резерва	Оптимизация режимов работы местных ВИЭ
Интеграция сетевых ВИЭ в энергосистему	Улучшение экономических показателей	Обеспечение непрерывного энергоснабжения
Компенсация реактивной мощности	Высвобождение мощности подстанций	Демпфирование возможных колебаний

Крупные ВИЭ с накопителями (аккумуляторами) электроэнергии во многих энергосистемах мира уже добиваются сетевого паритета с традиционными электростанциями не только в отношении цены, но и производительности. Имеющиеся у них НЭ не только облегчают процесс управления на самих ВИЭ, но оказывают системные услуги по управлению нормальным и аварийным режимом энергосистемы развенчивая устоявшиеся представления о преимуществах традиционных источников энергии.

Установка накопителей энергии на любой электрической станции и распределенных накопителей разных типов в энергосистеме, способных оперативно изменять свою генерацию автоматически или по команде диспетчера, оказывается значительно более экономичным вариантом для резервирования генерации солнечных и ветровых электростанций, чем вариант содержания горячего резерва мощности на традиционных электростанциях. Это связано с тем, что установка накопителей требует только одноразовых вложений, в то время как содержание горячего резерва связано с постоянной оплатой расходуемого топлива на множестве электростанций республики в течение даже не одного года. Поэтому в наше время резерв маневренной мощности должен создаваться не за счёт технологий самих традиционных электростанций, что вызывает значительные дополнительные затраты, а за счёт установки накопителей на электрических станциях и расширения накопителей в энергосистеме.

Наличие накопителей наряду с другими инновациями в энергосистеме помогает снижать нестабильность выработки ветровой и солнечной энергии, что повышает надёжность ВИЭ, необходимую для конкуренции с

традиционными источниками. При этом накопители не только способны улучшить процесс интеграции самих ВИЭ, но также оказывают влияние на режим работы энергосистемы, способны быстро устранить аварийную ситуацию, возникающую в энергосистеме. Поэтому возможность демпфирования возникающих возмущений в энергосистеме улучшается. Возрастает стабильность режима и надёжность энергосистемы. А энергокомпании за счёт накопителей могут сдвинуть часы потребления электроэнергии из централизованной сети на период минимальной нагрузки энергосистемы, когда стоимость энергии ниже.

Функции, выполняемые системой накопления энергии:

- ✓ Режим источника бесперебойного питания.
- ✓ Срезание пиков мощности.
- ✓ Компенсация резкопеременной нагрузки.
- ✓ Регулирование напряжения и частоты.
- ✓ Ограничение наброса и сброса нагрузки (критично для газовых генераторов).
- ✓ Стабилизация работы генераторного оборудования.
- ✓ Замена «вращающегося резерва».

Накопители энергии, выполняя функцию маневренной мощности, сокращают пиковую нагрузку в процессе прохождения суточного максимума.

Для обеспечения постоянного баланса в энергосистеме между спросом и предложением требуется тонкое ежесекундное регулирование. Одним из технологических преимуществ аккумуляторной батареи по сравнению с большинством других сетевых ресурсов является то, что батареи действуют быстро, почти мгновенно. Газовая электростанция, находящаяся в режиме ожидания, будет для этого сжигать топливо, нагревать воду и вырабатывать пар для вращения своих турбин, но не будет подавать электроэнергию в сеть.

1.4 Основные группы накопителей энергии

Накопители энергии (НЭ), или хранилище энергии, как его называют на Западе, проникло сегодня в каждое звено энергетической системы с ВИЭ. На рисунке 1.5 приведена динамика роста рынка накопителей электроэнергии (НЭЭ) и сегмента рынка НЭ для поддержки энергосистем.

НЭ – это устройство, способное аккумулировать, сохранять и, при необходимости, выделять энергию для целевого использования. Они различаются объёмом запаасаемой энергии, скоростью её накопления и отдачи, удельной энергоёмкостью, возможными сроками её хранения и другими параметрами.

НЭ делятся на три основные группы [5, 6]:

- накопители электроэнергии;
- накопители механической энергии (НМЭ);
- накопители тепловой энергии (НТЭ).



Рисунок 1.5 – Динамика роста рынка НЭЭ и сегмента рынка НЭ для поддержки энергосистем

Накопители электроэнергии представляют собой устройства для запасаания и хранения различных видов энергии (химической, механической, магнитной и т. д.) с последующим ее преобразованием и отдачей в форме электрической энергии для дальнейшего использования. К НЭЭ относятся: электрохимические аккумуляторные батареи (АКБ), емкостные накопители (ЕН), электромеханические накопители (ЭМН), индуктивные накопители (ИН), сверхпроводниковые накопители (СПИН), линейные накопители электромагнитной энергии (ЛНЭЭ) и т. д.

При работе НЭЭ параллельно с ЭЭС они присоединяются к ней посредством управляемого вентильного преобразователя, так как накопление электрической энергии возможно только при постоянном токе.

Накопители механической энергии представляют собой устройства для хранения кинетической или потенциальной энергии с последующей отдачей ее для совершения полезной работы.

Характерными режимами работы НМЭ являются заряд и разряд. Хранение энергии служит промежуточным режимом. В зарядном режиме к НМЭ подводится механическая энергия от внешнего источника, которая имеет конкретную техническую реализацию. При разряде НМЭ основная часть запасенной им энергии передается потребителю. Некоторая часть накопленной энергии расходуется на компенсацию потерь, имеющих место в разрядном режиме, в большинстве видов МН – и в режимах хранения.

Поскольку в ряде накопительных установок время заряда может намного превосходить время разряда ($t_3 \gg t_p$), то возможно существенное превышение среднеразрядной мощности P_p над средней мощностью P_3 заряда НМЭ. Таким образом, в НМЭ накапливать энергию допустимо с помощью сравнительно маломощных источников.

Основные разновидности НМЭ подразделяются на статические, динамические и комбинированные устройства.

Накопители тепловой энергии накапливают энергию в результате подвода к ним теплоты. При этом различают два типа таких аккумуляторов. К первому типу относятся те, температура которых в результате подвода теплоты возрастает, ко второму – те, в которых подводимая теплота затрачивается на какой-либо фазовый переход – чаще всего плавление. В первом случае удельная энергия аккумулятора определяется теплоемкостью аккумулирующего вещества и допустимым изменением его температуры, а во втором – скрытой теплотой фазового перехода.

Аккумуляция теплоты в ряде случаев оказывается весьма желательным. Прежде всего здесь речь идет о таких возобновляемых источниках энергии, которые непостоянны во времени по своему существу. Например, использование солнечной энергии для целей отопления практически невозможно без использования аккумуляции теплоты – аккумулятор нагревается, когда солнечная радиация есть и отдает теплоту, когда ее нет. Кроме того, аккумуляция теплоты может рассматриваться, как средство выравнивания графика энергопотребления.

Из вышеперечисленных НЭ в данном курсе основное внимание уделено изучению НЭЭ. При этом (по принципу получения электрической энергии) они разделены на 3 группы:

- электрохимические НЭЭ;
- НЭЭ на основе энергоаккумулирующих систем;
- НЭЭ на основе электрической и магнитной энергии.

2 Электрохимические накопители электроэнергии

Основные типы НЭЭ представляют собой электрохимические аккумуляторные батареи (АКБ), которые характеризуются значениями удельной мощности порядка 1 кВт/кг.

Типичное значение удельной энергоемкости АКБ около 0,3 МДж/кг, а у перспективного – до 1,8 МДж/кг. Сохранность АКБ в рабочем состоянии достигают несколько лет [4].

Предельная энергоемкость накопителей на основе свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА) оценивается величиной 109 Дж, хотя и существуют проектные проработки накопителей на энергию 1011 Дж. Перспективные разработки должны обеспечить высокие удельные характеристики – 1 кДж/г и 2 кВт/см³ [5, 6].

Удельные мощностные характеристики основных типов АКБ приведены на рисунке 2.1.

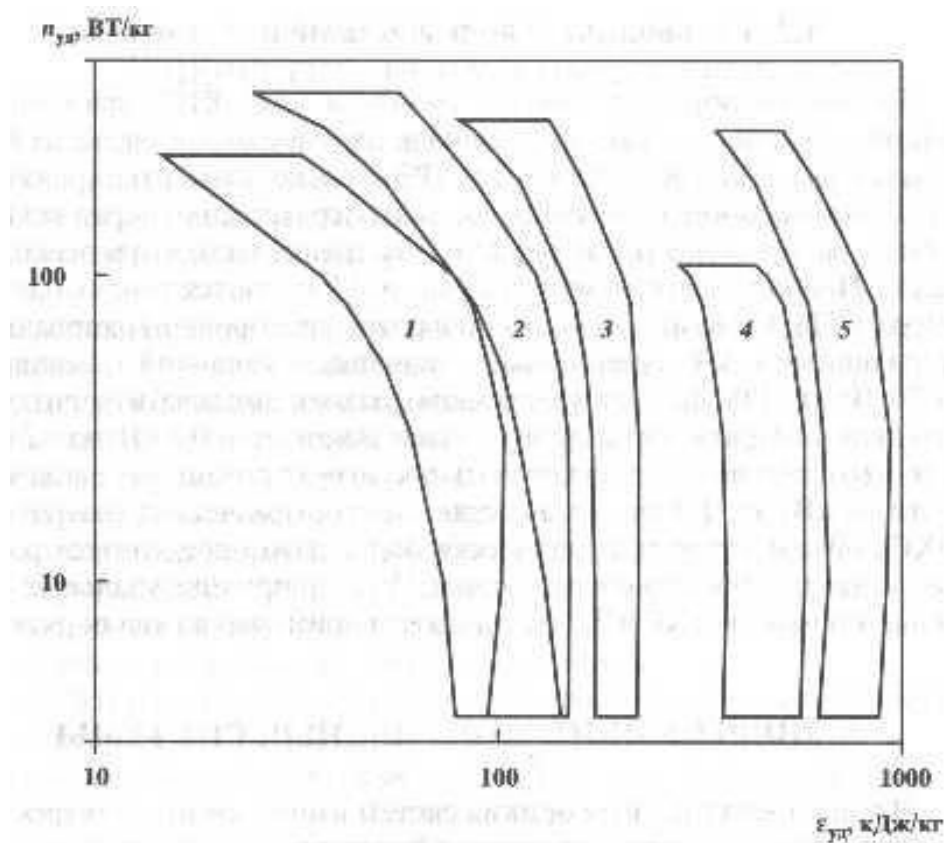


Рисунок 2.1 – Удельные энергетические характеристики основных типов АКБ: 1 – свинцовые, 2 – никель-кадмиевые, 3 – никель-цинковые, 4 – хлор-цинковые, 5 – серно-натриевые

Условия эксплуатации накладывают дополнительные требования по снижению или полному исключению токов саморазряда. В то же время для малой автономной энергетики становятся критичными массогабаритные характеристики аккумуляторов.

2.1 Свинцово-кислотные аккумуляторы

Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) – наиболее изученный и освоенный тип НЭЭ как для систем с ВИЭ, так и многих других применений. СКА можно встретить на крупных электростанциях и подстанциях (источники аварийного питания собственных нужд), в легковых автомобилях (для запуска стартеров и электропитания). Активные вещества аккумулятора сосредоточены в электролите и положительных и отрицательных электродах.

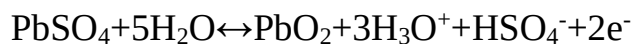
В СКА электролитом является раствор серной кислоты, активным веществом положительных пластин – двуокись свинца PbO_2 , отрицательных пластин — свинец Pb . Составные части СКА представлены на рисунке 2.2.



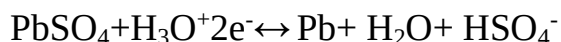
Рисунок 2.2 – Составные части СКА

При работе СКА протекают следующие электрохимические реакции [7]:

Анодная реакция (заряд)



Катодная реакция (заряд)



Существующие разновидности СКА различаются химическими добавками к материалу положительных и отрицательных пластин, состоянием электролита и областями применения. Первые СКА представляли собой заливные аккумуляторы со свободным электролитом, в которых положительный и отрицательный электроды были погружены в водный раствор серной кислоты. Технология достаточно простая и дешевая, такие аккумуляторы широко применяются в стартерных батареях автомобилей. Встречаются они и в стационарных системах аварийного питания. Такие аккумуляторы требуют обслуживания, периодической проверки уровня кислоты и ее концентрации. Кислота теряется при испарении электролита и при электролизе во время заряда. Последнее обстоятельство приводит к выделению водорода в процессе заряда и необходимости вентиляции помещений во время заряда. Такие СКА могут эксплуатироваться только в горизонтальном положении. В Казахстане они выпускаются на Талдыкорганском аккумуляторном заводе.

Для большинства СКА допустимая глубина разряда, по соображениям сохранения ресурса, ограничивается 30% от номинальной энергоемкости.

К недостаткам свинцово-кислотных аккумуляторов относятся:

- небольшая глубина разряда (до 30–50%);
- чувствительность к температуре окружающей среды;
- низкие удельные характеристики (порядка 20–30 Втч/кг);
- относительно низкий ресурс (500–800 циклов при глубине разряда 40–50% для большинства производителей).

Со временем конструкция и технология производства СКА претерпели ряд изменений, прежде всего направленных на повышение ресурса и удобства обслуживания. Достоинством свинцово-кислотных аккумуляторов является именно отработанная технология их массового производства, что существенно снижает их стоимость – данный вид накопителей в расчете на единицу оборудования является самым дешевым [8, 9].

На рынке появились герметизированные аккумуляторы с иммобилизованным в полимерной матрице (AGM – Absorbed glass mate) и гелевым (Gel) электролитом. Такие СКА не требуют обслуживания и могут эксплуатироваться в любом положении (близкому к горизонтальному). Они снабжены рекомбинаторами водорода, превращающими выделившийся в процессе электролиза газ в воду и, таким образом, компенсирующим потери электролита при перезаряде.

Однако длительный или быстрый перезаряд СКА способен привести к взрыву герметизированной батареи из-за перегрева и повышенного газовыделения.

В рассмотренных типах СКА по-разному модифицированы электроды. В аккумуляторах типа AGM повышена устойчивость к режиму так называемого «жесткого буфера», при котором батарея длительное время находится в режиме постоянного подзаряда. Этот режим характерен для источников аварийного питания и допускает мгновенный подхват нагрузки при исчезновении питания от сети. Средний срок службы СКА, используемых в таком режиме на базовых станциях сотовой связи – от 3 до 5 лет.

Гелевые аккумуляторы оптимизированы для постоянных глубоких зарядов и разрядов, поэтому они наиболее часто применяются в системах с ВИЭ. Рядом зарубежных компаний выпускаются такие СКА номинальным напряжением 2, 6 и 12 В для использования в солнечных энергоустановках («Sonenschein», «Delta», «Hoppecke», «Fiamm», «Rittar», «Prosolar», «Haze» и др.).

На основе СКА в 1993 году в Пуэрто-Рико построен НЭЭ мощностью 20 МВт и энергоемкостью 14 МВт·ч. Установка создавалась для тестирования крупного СКА. При этом значительное внимание уделялось вопросам контроля температуры и разбалансировки характеристик отдельных элементов в составе батареи [7, 10].

Общий вид гелевых аккумуляторных батарей напряжением 12 В приведен на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 – Гелевые аккумуляторные батареи напряжением 12 В

СКА остаются наиболее распространенным решением по аккумулированию электроэнергии малых потребителей (жилые дома) или ВИЭ. Также можно отметить применение этого типа аккумуляторов в источниках резервного и бесперебойного питания самого разного назначения – от крупных подстанций до источников бесперебойного питания для персональных компьютеров.

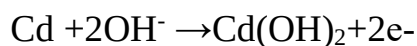
Распространенность СКА во многом объясняется консерватизмом отрасли, привыкшей к отработанным решениям и относительно низкой их стоимости.

2.2 Никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы

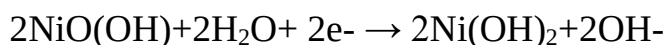
В никель-кадмиевом аккумуляторе (НКА) анодным электродом является гидрат дигидроксида никеля Ni(OH)_2 , смешанный для повышения проводимости с графитом (5–8% масс., %), катодным электродом – гидразакиси кадмия Cd(OH)_2 или металлический кадмий Cd (в виде порошка). Электролит – водный раствор калиевой щелочи KOH плотностью $1,2 \text{ г/см}^3$. Напряжение холостого хода никель-кадмиевого аккумулятора около $1,37 \text{ В}$, удельная энергия около $50 \text{ Вт} \cdot \text{ч/кг}$ [7, 11, 12].

Основные реакции в НКА:

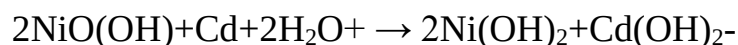
Анод:



Катод



Суммарная реакция



В зависимости от конструкции, режима работы и чистоты применяемых материалов срок службы НКА составляет от 100 до 9000 циклов заряда-разряда.

Современные промышленные батареи из НКА могут служить до 20-25 лет. НКА (Ni-Cd) – единственный вид аккумуляторов, которые могут храниться разряженными. Для данного типа аккумуляторов также характерна устойчивая работа при пониженных температурах (-20°C) и малый нагрев при заряде и разряде высокими токами за счет применения щелочного электролита. Основным недостатком данного типа аккумуляторов является так называемый «эффект памяти» – когда зарядке подвергается не полностью разряженный аккумулятор, его рабочее напряжение снижается из-за формирования дополнительного двойного электрического слоя на электродах, как бы «запирающего» остаточную емкость. Многократное повторение этого явления приводит к выходу аккумулятора из строя, поэтому аккумуляторы данного типа целесообразно применять в системах, для которых характерен глубокий разряд. Работа этих аккумуляторов в буферном режиме не рекомендуется. Во избежание разбаланса аккумуляторов батареи при хранении необходима система контроля и выравнивания напряжений, в противном случае аккумуляторы внутри батареи будут обмениваться между собой зарядом малыми токами, что приведет к их деградации за счет эффекта памяти. Контроллер заряда для таких аккумуляторов должен периодически осуществлять циклы полного заряда-разряда для сохранения характеристик.

Существенным недостатком НКА является наличие токсичного кадмия, который требует специальных технологий утилизации таких аккумуляторов и отходов их производства.

НКА широко применяется в бортовых источниках питания различных транспортных средств, от электромобилей и радиоуправляемых моделей до авиации. По сравнению с СКА никель-кадмиевые аккумуляторы обладают:

- повышенными удельными характеристиками;
- устойчивостью к низким температурам и высоким допустимым токам заряда и разряда.

Однако НКА не нашли широкого применения в ВИЭ, хотя отмечено применение в составе ветродизельных энергоустановок для сглаживания неравномерностей генерации и потребления.

2.3 Литий-ионные аккумуляторы

В последнее время наиболее интенсивно развиваются литий-ионные аккумуляторы (ЛИА), которые нашли все большее применение в электротранспорте, портативных источниках питания, космической и авиационной технике.

ЛИА состоит из электродов (катодный материал на алюминиевой фольге и анодный материал на медной фольге), разделенных пропитанными электролитом пористыми сепараторами. Пакет электродов помещен в герметичный корпус, катоды и аноды подсоединены к клеммам-

токоусъемникам. Корпус имеет предохранительный клапан, сбрасывающий внутреннее давление при аварийных ситуациях и нарушении условий эксплуатации.

Принцип действия ЛИА показан на рисунке 2.4 [14–16].

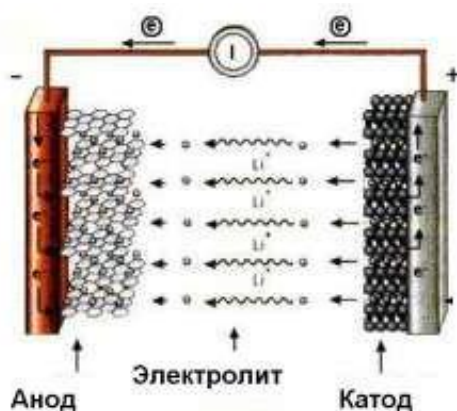


Рисунок 2.4 – Принцип действия ЛИА

Использование органических электролитов в ЛИА позволило повысить напряжение на единичном элементе до 3-5 В по сравнению с 1-1,5 для кислотных и щелочных аккумуляторов. При заряде ЛИА происходит интеркаляция ионов лития в анодный материал. При разряде ионы лития деинтеркалируются и переносятся на катод, а высвободившиеся электроны формируют электрический ток во внешней цепи. Для ЛИА характерны:

- высокая энергоемкость;
- глубокие циклы заряда-разряда (70-80%);
- отсутствие эффекта памяти.

Следует отметить, что ресурс эксплуатации и стоимость ЛИА зависят от типа электрохимических систем, применяемых на катоде и аноде, а также от температуры и режимов эксплуатации.

Основными преимуществами ЛИА перед другими аккумуляторами являются высокая энергетическая емкость, низкий саморазряд и большое количество циклов заряда-разряда.

К главным недостаткам аккумуляторов первого поколения относилось то, что они подвержены взрывному эффекту. Впоследствии эту проблему удалось устранить при помощи замены материала анода на графит. Кроме того, все современные зарядные устройства для ЛИА предотвращают перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда.

Не до конца решенной проблемой является старение аккумуляторов и их деградация при неправильном использовании. ЛИА теряют эффективность или даже полностью выходят из строя при полном разряде батареи. Чувствительны они также и к температурному режиму. Самый благоприятный режим для них - 0–10°C и не менее 40% оставшегося заряда. Как правило, через два года

батарея теряет не менее 20% емкости, даже если она не используется [12].

Некоторые свойства литий-ионных аккумуляторов приведены в таблице 2.1 [10].

Таблица 2.1 – Некоторые свойства литий-ионных аккумуляторов

Катодная система	Удельная энергия, Вт·ч/кг	Удельная мощность, кВт/кг	Удельная стоимость, \$/Вт·ч	Ресурс, циклов	Применение
$\text{Li}_{(1-x)}\text{Mn}_2\text{O}_4$	150	0,8–1	1–3	1500	Источники бесперебойного питания, электротранспорт
LiCoO_2	180	0,3–0,4	2,8–5	1200	Потребительская электроника, электротранспорт
LiFePO_4	110	2–3	0,4–2	Более 2000	Электротранспорт, стационарные системы

Из таблицы 2.1 видно, что системы с высокой энергоемкостью имеют меньший ресурс и допускают разряд меньшими токами. Применение в качестве анодного материала наноструктурированного титаната лития ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$) позволяет увеличить ресурс до 9000 циклов, но со снижением энергоемкости до 90 Вт·ч/кг.

Для нормальной и безопасной работы ЛИА батареи необходима система контроля и управления (КУ).

Система контроля и управления ЛИА батареи должна:

- регулировать токи заряда и разряда;
- контролировать температуру на отдельных аккумуляторах;
- выравнять напряжение на отдельных аккумуляторах в процессе заряда и разряда.

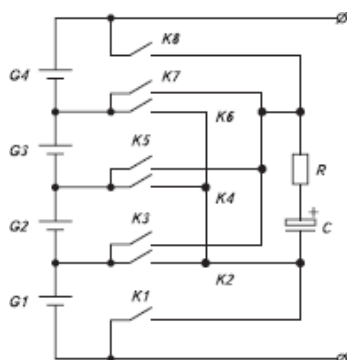
Без такой системы может возникнуть ситуация, когда вся батарея начинает работать на заряд единственного аккумулятора с минимальным напряжением, что может привести к его заряду, пожару и взрыву.

Система контроля и управления ЛИА обычно классифицируются как активные и пассивные.

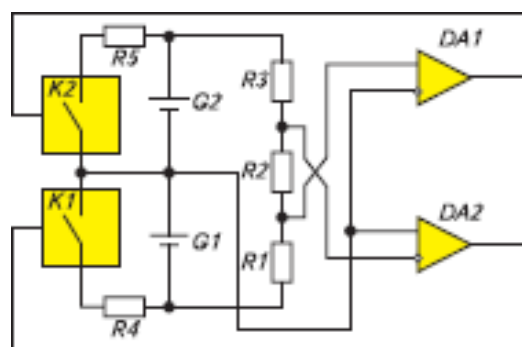
Активные системы КУ осуществляют отключение и дозарядку каждого аккумулятора индивидуально, в то время как пассивные снижают напряжение на наиболее заряженных аккумуляторах за счет пропускания тока через балансировочный резистор, включенный параллельно каждому аккумулятору. Примеры схемных решений системы КУ приведены на рисунке 2.5.

Пассивные системы КУ более просты и дешевы, но суммарный КПД батареи в этом случае будет ниже за счет рассеяния части энергии в тепло. Это рассеяние будет тем выше, чем больше изначальный «разбег» напряжений индивидуальных аккумуляторов, собранных в батарею.

Поэтому ЛИА предварительно подвергают входному контролю с целью их сортировки по партиям с близкими зарядно-разрядными характеристиками и энергоемкостью, приведенными на рисунке 2.6.



a)



б)

Рисунок 2.5 – Примеры схемных решений активной (а) и пассивной (б) систем балансировки ЛИА [13].

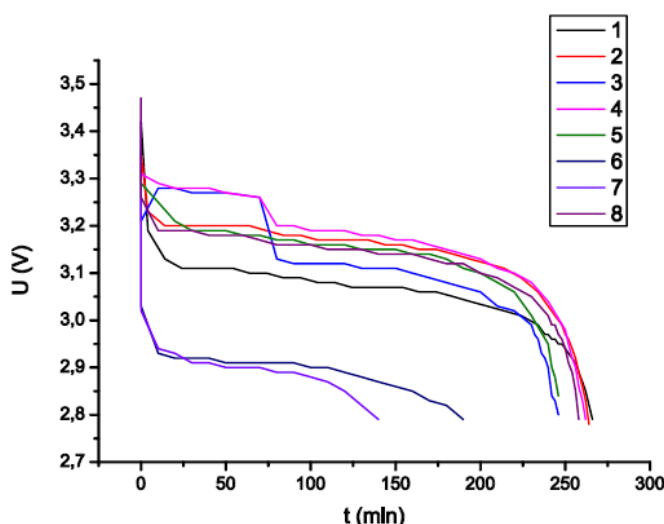


Рисунок 2.6 – Семейство разрядных кривых ЛИА

Несмотря на высокие удельные характеристики, до середины 2000-х годов ЛИА применялись, в основном, в портативных электронных устройствах. Использование в качестве основного катодного материала дорогого и взрывоопасного кобальтита лития являлось главным ограничением на число элементов в батарее. К тому же такие ЛИА батареи требовали сложной системы контроля и управления, не допускавшей:

- чрезмерного разогрева элементов;
- высоких значений токов заряда и разряда;
- существенной разницы напряжений между отдельными элементами батареи.

Нарушение любого из приведенных требований обычно ведет к взрыву элемента. В таких условиях не было возможностей создавать крупные НЭЭ на основе ЛИА. Ситуация начала кардинально меняться с появлением новых

катодных материалов – оливиноподобных структур и шпинелей, которые позволили:

- повысить безопасность, ресурсные характеристики;
- понизить стоимость ЛИА батарей без существенного снижения энергоемкости.

Применение титаната лития на аноде ЛИА позволило расширить температурный диапазон и достичь ресурса более 6000 циклов при существенной глубине разряда высоких значениях токов.

В настоящее время многие компании, ориентированные на производство аккумуляторов для электромобилей, начинают выпуск систем ЛИА для бесперебойных, резервных и аварийных нужд. Высокие удельные характеристики ЛИА позволяют разместить такие системы в стандартных морских или автомобильных контейнерах.

В 2003 году в Массачусетском технологическом институте предложено использовать ферро-фосфат лития (LiFePO_4) в качестве катодного материала. Это доступное и нетоксичное соединение, в отличие от используемых в аккумуляторах кадмия и никеля, всегда считалось очень перспективным для промышленности.

Ферро-фосфат лития оказался очень удачным материалом для использования в ЛИА. Он способен отдать практически весь накопленный литий, оставаясь устойчивым. При этом сохраняется главное свойство ЛИА – большая удельная емкость. Таким образом, третье поколение ЛИА стало безопасным, высокоэнергоэффективным и экологичным.

Наиболее крупным НЭЭ на основе ЛИА является резервный литий-ионный накопитель энергии компании Altair-nano емкостью 250 кВт·ч и мощностью 1 МВт, установленный на Гавайских островах для ВЭС. Общий вид этой установки приведен на рисунке 2.7.

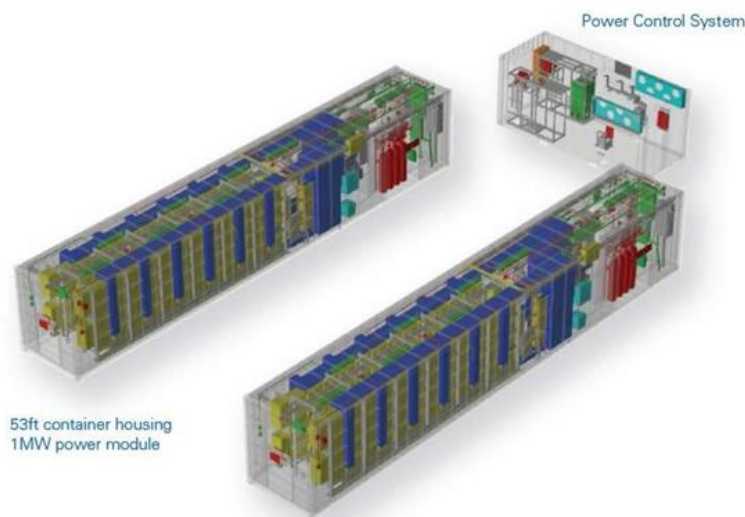


Рисунок 2.7 – Литий-ионный накопитель энергии компании Altair-nano емкостью 250 кВтч и мощностью 1 МВт

2.4 Натрий-серные аккумуляторы

Принцип действия натрий-серного аккумулятора (НСА) показан на рисунке 2.8.

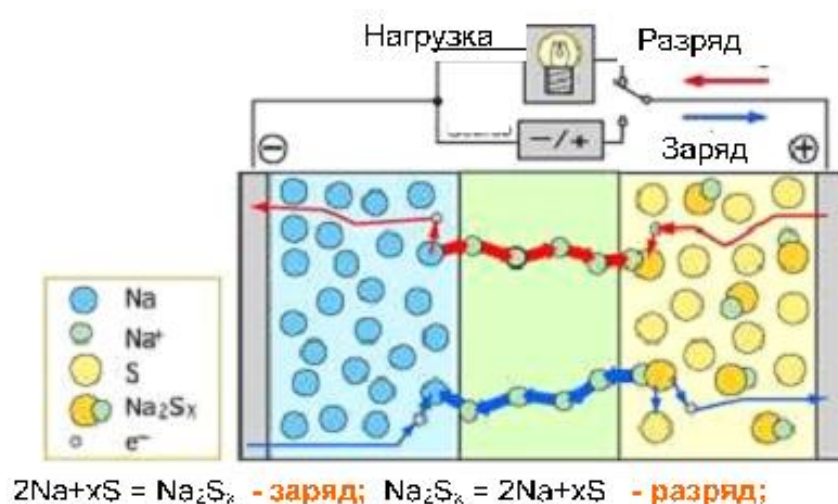


Рисунок 2.8 – Принцип действия НСА

Приведенная на рисунке 2.8 электрохимическая система во многом похожа литиевую – в разряженном состоянии натрий образует с серой химическое соединение (полисульфид натрия), в заряженном – сера и натрий представлены в виде чистых веществ, разделенных керамической мембраной. Главное отличие этих систем состоит в том, что в НСА электролит – керамический. Это обуславливает высокую рабочую температуру НСА (290–360 °С).

В японских системах, разработанных и серийно выпускаемых компанией NGK Insulators LTD, температура НСА в режиме хранения поддерживается за счет токов саморазряда. Так как падение температуры приводит к замерзанию реагентов и резкому снижению ионной проводимости электролита, в конструкции НСА предприняты дополнительные меры по теплоизоляции батареи. Помимо теплоизоляции внешнего корпуса применяются такие меры, как откачка воздуха из внутреннего объема НСА батареи, где расположены отдельные аккумуляторы и покрытие внутренних стенок этого объема фольгой (экранно-вакуумная теплоизоляция).

Теоретическая энергоемкость НСА может достигать 925 Вт·ч/кг, однако в реальности достигнуты гораздо меньшие цифры – 150–100 Вт·ч/кг [14].

Достигнутые на практике ресурсные характеристики НСА демонстрируют значения 2000–4000 циклов при глубине разряда до 80-90%.

На рисунке 2.9 приведен масштабный проект по хранению энергии с использованием НСА японского производителя NGK Insulators в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).



Рисунок 2.9 – НСА мощностью 108 МВт в Абу-Даби

Пятнадцать аккумуляторных систем НСА были установлены в десяти разных географических точках — в общей сложности 108 МВт (12 систем по 4 МВт и три системы по 20 МВт) и 648 МВт·ч, при этом каждая из систем является «шестичасовой», то есть способной выдавать заявленную мощность в течение шести часов.

Приведенный на рисунке 2.9 комплекс НЭЭ позволяет балансировать нагрузку в системе Абу-Даби в дневное время, а также обеспечит резерв в случае перебоев в работе сети.

Перспективы НСА аккумуляторов обусловлены целым рядом их достоинств:

- высокая удельная энергия и мощность;
- хорошая обратимость и большой ресурс, являющиеся следствием использования жидких электродов;
- отсутствие побочных реакций, герметичность и большой срок сохраняемости;
- дешевизна и доступность основных реагентов – натрия и серы.

Перечисленным достоинствам НСА противостоит один существенный недостаток – его относительно высокая рабочая температура (300 °С), которая, в основном, и предопределяет области возможного применения этого вида НЭЭ.

За последние годы были построены несколько крупных НСА в США, в основном для стабилизации работы ВЭС и крупных электрических сетей. Один из таких модулей НСА для ВЭУ (США) приведен на рисунке 2.10.

Успешные испытания привели к тому, что в ноябре 2009 года General Electric и NGK начали строительство завода в США по производству НСА аккумуляторов [17].

Накопитель НСА мощностью 200 кВт, приведенный на рисунке 2.11, был

поставлен немецкой компании Younicos – системному интегратору в области фотовольтаики и строительства солнечных парков.



Рисунок 2.10 – НСА в качестве буферного накопителя для ВЭУ



Рисунок 2.11 – НСА мощностью 200 кВт на площадке компании Younicos (Германия, Берлин)

В советское время разработкой НСА аккумуляторов занимались НПО «Квант», НПО «Луч» (мелкосерийное производство), МАИ (технология формирования батарей), ФГУП «Красная звезда» (коррозионная защита) и МГУ (перспективные керамические технологии электролитов).

2.5 Проточные аккумуляторы

В настоящее время в передовых странах широкое применение получают сверхэффективные проточные аккумуляторные батареи (ПАБ).

ПАБ отличаются по форме и функции от типичных литий-ионных батарей. Они хранят свои активные химические вещества – жидкие электролиты – в двух внешних баках. Для выработки электроэнергии эти жидкости закачивают в центральный коллектор с двумя электродами, которые разделены мембраной. Они обмениваются ионами через эту мембрану, и этот

процесс вырабатывает электроэнергию. Для накопления электроэнергии происходит обратный процесс.

В зарубежных источниках проточные аккумуляторные батареи (ПАБ) имеют название – редокс-накопитель (от англ. Redox – окислительно-восстановительный).

ПАБ состоит из емкостей с электролитами (растворы солей или других химических соединений), вспомогательных узлов (насосы для прокачки электролита) и обратимых электрохимических ячеек – аналогов топливных элементов с твердополимерным электролитом. Пары элементов, на которых может быть построена такая система, приведены в таблице 2.2 [16].

Таблица 2.2 – Состав и основные характеристики ПАБ

Отрицательный электрод			Положительный электрод		Напряжение xx ячейки, В
Пара	Электролит	Потенциал ОВР, В	Электролит	Потенциал ОВР, В	
U/U	$U^{4+} + e^- \rightarrow U^{3+}$	- 0.607	$UO_2^{2+} + e^- \rightarrow UO_2^+$	0.06	0.7
Fe/Ti	$Ti^{3+} + e^- \rightarrow Ti^{2+}$	-0.9	$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0.771	1.7
Fe/Cr	$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	-0.407	$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0.771	1.2
V/V	$V^{3+} + e^- \rightarrow V^{2+}$	- 0.255	$V^{5+} + e^- \rightarrow V^{4+}$	0.991	1.2
Br/S	$S + 2e^- \rightarrow 2S^{2-}$	-0.48	$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	1.087	1.5
Zn/Br	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	-0.763	$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	1.087	1.9
V/O	$V^{3+} + e^- \rightarrow V^{2+}$	-0.255	$O_2 + 4H^+ + e^- \rightarrow 2H_2O$	1.229	1.5
Ti/O	$Ti^{3+} + e^- \rightarrow Ti^{2+}$	-0.900	$O_2 + 4H^+ + e^- \rightarrow 2H_2O$	1.229	2.1
Cr/O	$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	-0.407	$O_2 + 4H^+ + e^- \rightarrow 2H_2O$	1.299	1.6

Схема устройства ПАБ (2 электрохимические ячейки на примере пары V|V) приведена на рисунке 2.14. Принцип работы такого накопителя электроэнергии заключается в том, что на одном из электродов протекает обратимая реакция окисления одного из элементов пары с передачей электрона (через внешнюю цепь) и протона (через ионообменную мембрану) на второй электрод, где происходит обратный процесс – восстановление второго элемента, находящегося в растворе (рис. 2.12).

Энергоемкость системы ПАБ определяется запасом растворов солей, а мощность накопителя – количеством и площадью электрохимических ячеек. Перезарядка системы производится за счет запуска процесса в обратную

сторону (с подачей внешнего напряжения на ячейки) или перезарядкой емкостей свежими растворами.

На рынке ПАБ наибольшего применения достигли три электрохимические системы: Fe|Cr (Deeya Energy), Zn|Br (Premium Power, ZBB), V|V (Golden Energy Fuel Cell, Prudent Energy, Cellstrom Power). Первая и последняя системы используют растворы солей в жидкой фазе, в то время как в системах Premium Power и ZBB в процессе заряда выделяется газообразный бром. Возможность достижения больших давлений и токсичность самого газа побудили разработчиков обеспечить безопасность системы в режиме хранения путем связывания газообразного брома в составе металл-органического соединения.

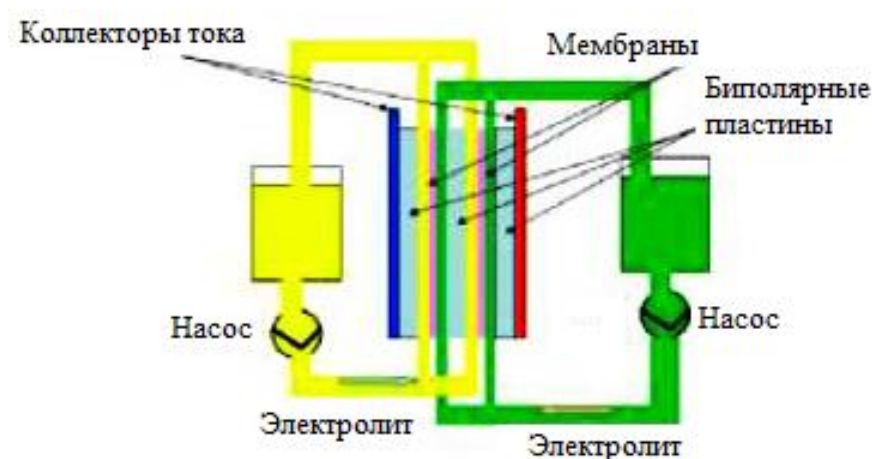


Рисунок 2.12 – Устройство ПАБ

Накопители ПАБ выпускаются в мобильном варианте, общий вид которого приведен на рисунке 2.15.



Рисунок 2.13 – Мобильный ПАБ на основе электрохимической системы Zn|Br (TransFlow2000, компания Premium Power, США)
Электрическая емкость ПАБ, приведенного на рисунке 2.13 составляет

2.8 МВт·ч, а мощность – 500 кВт.

Наибольшее распространение получила система V|V, то есть ванадиевые ПАБ. В ванадиевых и других проточных аккумуляторах используются те же самые материалы, что и в топливных элементах с твердополимерным электролитом:

- углеродные нетканые материалы с развитой поверхностью в качестве электродов;
- углерод-полимерные композитные биполярные пластины;
- перфторированные ионообменные мембраны типа Nafion (в случае сернокислотного электролита).

Катализаторы на электродах отсутствуют, хотя в ряде исследований, направленных на повышение плотностей тока, рассматриваются наноструктурированные системы на основе рутения и палладия [16,17].

Напряжение разомкнутой цепи на элементе для ванадиевой системы при концентрации ванадия в растворе 1М составляет 1,26 В. КПД системы составляет 75-80% [18]. Стоимость таких систем составляет 30–100 долл. США за кВт установленной мощности и 1–3 доллара за кВт·ч в зависимости от мощности и энергоемкости системы [15].

Особенно ярко преимущества данной системы проявляются при сезонном регулировании работы энергосистем – разделение мощности и емкости позволяет сформировать запас электролитов в летнее время для последующего его использования на покрытие пиков нагрузки в зимнее время. Предельная концентрация солей ванадия в настоящее время ограничивает энергоемкость системы 15–20 Вт·ч/кг, что сравнимо со свинцово-кислотными аккумуляторами. Несмотря на это были разработаны и испытаны транспортные энергоустановки с применением ванадиевой системы [18].

Стоимость таких систем составляет 2000–8500 долл. США за кВт установленной мощности и 30–100 долларов за кВт·ч в зависимости от мощности и энергоемкости системы [19]. Стандартные электрохимические аккумуляторы при этом сталкиваются с проблемой саморазряда и необходимости подключения дополнительных батарей.

В таблице 2.3 представлен список некоторых функционирующих станций с ванадиевыми ПАБ [17].

Помимо вышеуказанных станций существует еще ряд систем ПАБ производства Cellstrom (Австрия) мощностью 10 кВт и энергоемкостью 100 кВт·ч. Эти системы предназначены, в основном, для работы с солнечными и ветровыми станциями малой мощности. Одна из таких систем, приведенная на рисунке 2.16, используется в качестве заправок для электротранспорта.

Общий вид внутренней части накопителя CellStrom Power FB-10-100 приведен на рисунке 2.14.

Раздельное наращивание мощности и емкости открывает широкие возможности для аккумулирования электроэнергии в течение длительных периодов отсутствия первичного источника.

Наиболее интересным применением ванадиевых ПА является

реализованный (Тасмания) энергетический комплекс, включающий в себя ВЭС общей мощностью 2,5 МВт, дизель-генератор и ванадиевые ПА (200 кВт, 4 ч работы, пиковая мощность до 400 кВт).

Таблица 2.3 – Перечень некоторых станций с ванадиевыми ПАБ

№ пп	Наименование установки	Мощность, кВт	Энерго- емкость, кВт·ч	Назначение
1	King Island, остров у берегов Новой Зеландии	250	1000	Сглаживание пиков и регулирование мощности в ЭЭС
2	Castle Valley, США, штат Юта	250	2000	Регулирование мощности и сглаживание пиков в локальной энергосистеме
3	Sapporo (Япония)	4000	6000	Буферный накопитель для ВЭС, подключенной к сети
4	Университет Stellenbosh, ЮАР, Кейптаун	250	500	Полевые испытания
5	Institute of Applied Energy, Япония	170	1020	Буферный накопитель для ВЭС, подключенной к сети
6	Tottori Sanyo Electric, Япония	1500	1500	Сглаживание пиков
7	Obayashi Corporation, Япония	30	240	Буферный накопитель для автономной СЭС
8	Kwansei Gakuin University, Япония	500	5000	Сглаживание пиков
9	Centro Eletrotecnico Sperimentale Italiano, Италия	42	84	Сглаживание пиков
10	Tomamae Wind Villa, Япония	4000	6000	Буферный накопитель для ВЭС, подключенной к сети
11	Centro Eletrotecnico Sperimentale Italiano, Италия	42	84	Сглаживание пиков



Рисунок 2.14 – Системы Cellstrom Power GmbH



Рисунок 2.15 – Общий вид внутренней части накопителя CellStrom Power FB-10-100 [16]

В результате удалось сократить потребление дизельного топлива более чем на 1 млн литров в год и довести долю ВИЭ в энергобалансе до 50%. Данный проект можно считать своеобразным прообразом интеллектуальной сети, объединяющей ВИЭ, традиционный источник и НЭЭ большой мощности [17].

2.6 Особенности выбора накопителя для систем с ВИЭ

Применение рассмотренных электрохимических НЭЭ весьма разнообразны. Поэтому рекомендовать какую-либо аккумулирующую систему

для всех типов энергоустановок на основе ВИЭ невозможно. Тем не менее, можно сформулировать некоторые особенности и ограничения, облегчающие проектировщику выбор накопителя для своей системы.

В настоящее время освоено большое количество разновидностей электрохимических аккумуляторов. Проанализируем количественные характеристики рассмотренных типов электрохимических НЭЭ, такие как класс мощности и время разрядки.

Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) получили широкое распространение благодаря своей дешевизне, отработанной технологии производства и большому опыту эксплуатации. На сегодняшний день выпускаются и используются СКА широким диапазоном номинальных мощностей (до 100 МВт). Вместе с тем, в таких аккумуляторах используется токсичный свинец, который создает определенные проблемы. Кроме того, они обладают малой энергоемкостью и низкой допустимой глубиной разряда и, соответственно, небольшим временем разрядки (до 1 ч).

Никель-кадмиевые аккумуляторы (НКА) отличаются большой энергоемкостью, работой при низких температурах и высокими токами заряда/разряда. Также им присущ эффект памяти, отрицательно сказывающийся на их характеристиках. Кроме того, такие НКА наиболее требовательны к условиям эксплуатации. В связи с этим время их разряда составляет около получаса, что делает их пригодными для поддержания качества электроэнергии и резервирования потребителей небольшой мощности.

Натрий-серные аккумуляторы (НСА) отличаются большими ресурсными характеристиками (2000–4000 циклов) при глубине разряда 80-90 %. Несмотря на неспособность хранить запасенную энергию в течение длительного времени (вся она будет израсходована на поддержание рабочей температуры электролитов в течение нескольких часов), эти аккумуляторы оказались востребованы для резервирования и управления режимами энергосистем.

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) характеризуются высокой энергоемкостью, глубокими циклами разряда (70–80 %), а также отсутствием эффекта памяти. Однако на данный момент до конца не решен вопрос взрывоопасности таких аккумуляторов большой мощности, поэтому они наиболее пригодны для поддержания качества электроснабжения.

Проточные аккумуляторные батареи (ПАБ) имеют достаточно большую емкость и продолжительный срок службы (до 20 лет). Принцип их работы позволяет производить такие НЭЭ достаточно больших мощностей (несколько сотен МВт). При этом они способны работать при низких и высоких температурах, без деградации, так как объем используемого электролита остается постоянным. Благодаря своим свойствам ПАБ способны выступать надежным резервным источником питания и принимать участие в управлении режимами энергосистем.

Результаты анализа основных свойств (мощности и время разряда) и особенностей электрохимических НЭЭ позволяют оценить их применение в

различных целях в системе электроснабжения, в соответствии с рисунком 2.16.

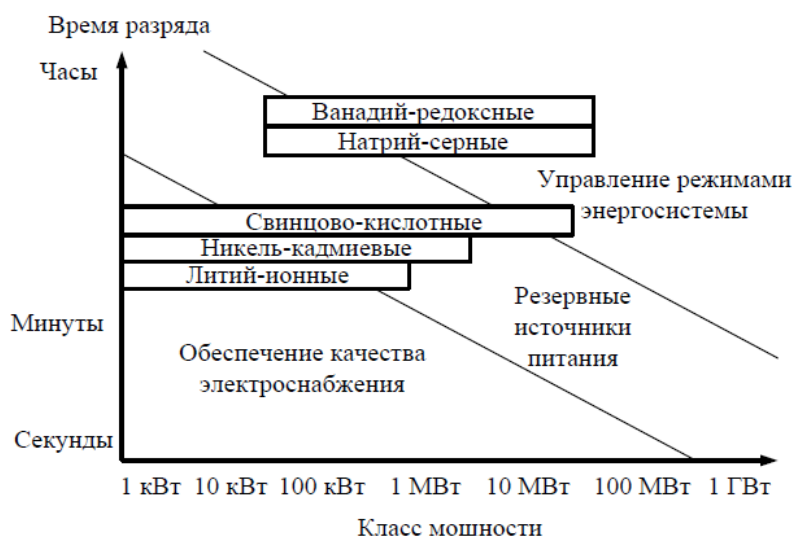


Рисунок 2.16 – Оценка пригодности электрохимических НЭЭ для различных целей в системе электроснабжения

Рисунок 2.16 разделен на три условные зоны возможности применения электрохимических НЭЭ с учетом их мощности и времени разряда:

- обеспечение качества электроснабжения;
- в роли резервного источника электроэнергии;
- в управлении режимами энергосистемы.

Диаграммы каждого из рассмотренных электрохимических НЭЭ находятся в наиболее рекомендуемых зонах и позволяют оценить их пригодность для различных целей в системе электроснабжения с ВИЭ.

2.6 Выводы по 2 главе

На малых энергоустановках с ВИЭ пока доминируют СКА, однако постоянное развитие ЛИА в направлении повышения безопасности и снижения цены, как за счет применения новых материалов, так и наращивания объемов производства, может привести к частичному вытеснению их литиевыми аккумуляторами.

Свою область применения находят и другие электрохимические накопители: никель-кадмиевые, натрий-серные и проточные аккумуляторы.

ПАБ безопаснее и более применимы на ВИЭ, чем ЛИА, и могут выдерживать высокие температуры или периоды простоя, что делает их удобными для хранения и отдачи электроэнергии.

На основе анализа основных свойств (мощности и времени разряда) и особенностей электрохимических НЭЭ приведены диаграммы для оценки пригодности электрохимических НЭЭ для различных целей в системе электроснабжения.

3 Накопители электроэнергии на основе энергоаккумулирующих систем

3.1 Гидроаккумулирующие электростанции

Проблема покрытия пиковых нагрузок и прохождения периодов сниженного электропотребления в последнее время становится все более актуальной. Для покрытия пиковых нагрузок, как правило, привлекается специальное пиковое оборудование, имеющее высокие маневренные характеристики.

Одним из возможных и наиболее эффективных способов решения этой проблемы является строительство и использование мощных гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), которые характеризуются уникальным сочетанием функций пиковой станции и потребителя-регулятора, способного в период ночного провала суточного графика нагрузок обеспечить потребление избыточной электрической мощности базовых ТЭС и АЭС. Кроме того, ГАЭС могут в любой момент времени выступить в роли НЭ, что очень важно при развитии ВИЭ [4].

Основная работа ГАЭС, как показано на рисунке 3.1, заключается в смене двух режимов: накопления энергии (во время ночного провала) и ее выдачи потребителям (во время пиковой нагрузки).

Заряд ГАЭС осуществляется путем подъема воды гидромашинами с электрическим приводом из нижнего водохранилища в верхнее (верхний аккумулирующий бассейн).

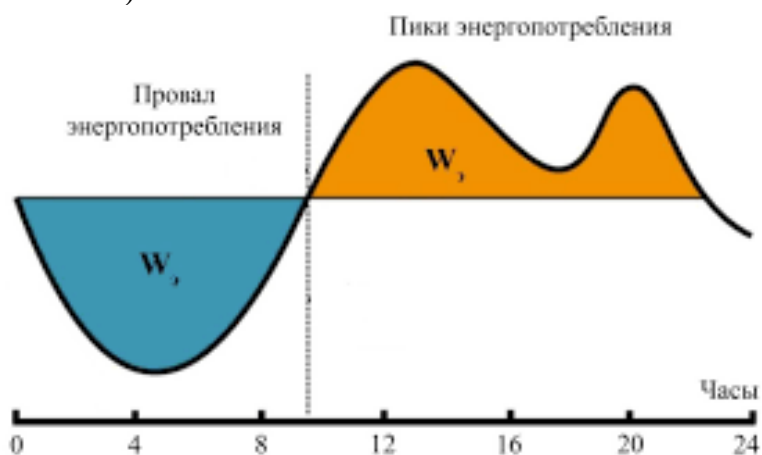


Рисунок 3.1 – Функционирование ГАЭС

Заряд производится, как правило, во время ночных провалов электропотребления, когда в энергосистеме в связи с проблемами регулирования или необходимостью выполнения теплового графика нагрузки образуется излишняя генерирующая мощность. При разряде, осуществляемом в часы максимума нагрузки или в аварийной ситуации в энергосистеме, потенциальная энергия поднятой воды преобразуется в электрическую. При

этом вода, срабатываемая из верхнего бассейна в нижний, пропускается через турбины или обратимые гидромашины в турбинном режиме, работающие совместно с реверсивными электромашинами, которые генерируют электрический ток, как и на обычных гидроэлектростанциях (ГЭС). Таким образом, ГАЭС при заряде работают как насосные станции, а при разряде – как ГЭС.

ГАЭС, приведенная на рисунке 3.2, характеризуется работой в двух режимах: насосном и турбинном (генераторном).

В насосном режиме вода из нижнего водоема перекачивается гидроагрегатами ГАЭС в верхний водоем.

В насосном режиме ГАЭС обычно работает в ночной период, когда в связи со снижением нагрузки в энергосистеме имеется избыток электроэнергии, которую и потребляет ГАЭС (заполняет провальную часть суточного графика нагрузок). В турбинном режиме вода из верхнего водоема сбрасывается в нижний через агрегаты ГАЭС, а вырабатываемая электроэнергия подается в энергосистему потребителям.



Рисунок 3.2 – Гидроаккумулирующая электростанция

В турбинном режиме ГАЭС работают в периоды максимальной нагрузки в энергосистеме (обычно в часы вечернего и утреннего пиков в суточном графике нагрузок). На рисунке 3.3 приведены ГАЭС разного исполнения.

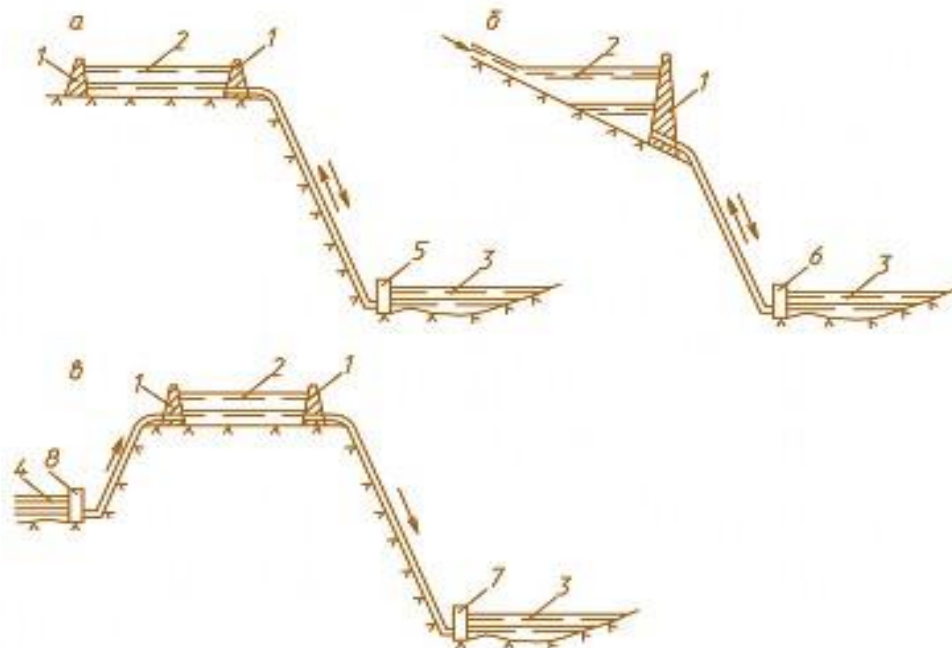


Рисунок 3.3 – Типы ГАЭС: а – простого аккумуляирования;
 б – смешанного типа; в – с неполной высотой подкачки воды; 1– плотина;
 2 – верхнее водохранилище; 3 – нижнее водохранилище;
 3 4 – водохранилище; 5 – ГАЭС; 6 – ГЭС-ГАЭС; 7 – ГЭС;
 8 – насосная станция

Согласно рисунку 3.3, ГАЭС подразделяются на 3 типа [20, 21]:

- простого аккумуляирования, или «чистые» ГАЭС, характерным признаком которых является практически полное отсутствие притока воды в верхний водоем;
- смешанного типа, или ГЭС-ГАЭС, с притоком воды в верхний водоем, при сработке которого в турбинном режиме обеспечивается дополнительная выработка электроэнергии;
- с неполной высотой подкачки воды в верхний водоем. Такие ГАЭС используются при переброске стока из одной реки в другую путем закачки воды насосной станцией в верховой водоем на водоразделе и сброса ее через агрегаты ГЭС в низовой водоем на другой реке.

На практике наибольшее распространение получили ГАЭС простого аккумуляирования, общий вид некоторых из них приведен на рисунке 3.4.

По длительности работы в турбинном режиме ГАЭС подразделяют на пиковые с работой в турбинном режиме до 5 часов в сутки и полупиковые с работой от 5 до 15 часов в сутки. Пиковые и полупиковые ГАЭС в насосном режиме работают в основном в период ночного провала в графике нагрузок в течение 6-7 часов в сутки.

ГАЭС недельного аккумуляирования характеризуются закачкой в выходные дни дополнительного объема воды в верхний водоем (что позволяет в условиях снижения потребления электроэнергии в энергосистеме в эти дни

уменьшить разгрузку ТЭС), который используется в рабочие дни в турбинном режиме для покрытия пиковой части суточных графиков нагрузки. При таком режиме работы требуется увеличение емкости водоемов для размещения дополнительного объема воды.

ГАЭС с сезонным циклом аккумуляирования характеризуется тем, что в летний период, когда потребление электроэнергии снижается, закачивается дополнительный объем воды в верхний водоем и за счет этого в осенне-зимний период максимума нагрузки в энергосистеме увеличиваются мощность и выработка ГАЭС. Такой режим применяется крайне редко, так как требует большой емкости водоемов.

Различают следующие схемы основного гидросилового оборудования [2]: четырехмашинная, трехмашинная и двухмашинная.

Четырехмашинная схема, при которой имеются два отдельных агрегата – насосный и турбинный, т. е. четыре машины (насос, двигатель, турбина и генератор). Такая схема позволяет использовать преимущества работы насоса и турбины в наиболее благоприятном режиме (более высокие КПД и др.), однако требует больших дополнительных капиталовложений и применяется крайне редко даже в условиях высоких напоров. Примером использования четырехмашинной схемы является ГАЭС Райсек-Крайцек (Австрия) с максимальным напором 1772 м, где установлены ковшевые турбины и многоступенчатые насосы.

На рисунке 3.4 показан общий вид некоторых ГАЭС простого аккумуляирования.

Трехмашинная схема состоит из одного агрегата, включающего одну обратимую электромашину (двигатель-генератор) и две гидравлические машины – насос и турбину, с одинаковым направлением вращения в турбинном и насосном режимах. Такая схема позволяет достичь высоких КПД насоса и турбины и получила распространение при высоких напорах (обычно более 300 м) с применением ковшевых турбин. Например, ГАЭС Вальдек II (ФРГ) мощностью 440 МВт с напором в турбинном режиме 320 м.

Трехмашинная схема применена на ГАЭС Россхаг (Австрия) с высоконапорными радиально-осевыми турбинами (напор 672 м), на ГАЭС Сан-Фиорино (Италия) с четырехступенчатыми насосами (напор 1350 м).

Двухмашинная схема состоит из одного агрегата, включающего две обратимые машины: двигатель-генератор и насос-турбину. Преимуществами двухмашинной схемы по сравнению с трехмашинной являются сокращение общей длины агрегата более чем на 30%, соответственно, уменьшение габаритов здания ГАЭС и общее снижение капиталовложений в гидросиловое оборудование и строительную часть.



ГАЭС простого аккумулирования мощностью 1872 МВт
(Ладдингтон, США)



Загорская ГАЭС простого аккумулирования мощностью 1200 МВт
(Загорск, Россия)



Рисунок 3.4 – ГАЭС простого аккумулирования мощностью 1836 МВт
(Tiahuangping, Китай)

Недостатком объединения в одной обратной гидромашине насоса и турбины является снижение КПД в связи с несовпадением зон оптимальных КПД в турбинном и насосном режимах. Кроме того, в двухмашинной схеме направление вращения в турбинном и насосном режимах противоположное, из-за чего осложняется перевод из одного режима в другой и несколько снижается маневренность.

Двухмашинная схема получила самое широкое распространение в мире. Такая схема применена на крупнейших ГАЭС: Ладдингтон (США) мощностью 1872 МВт с напором 108 м, Бас Каунтри (США) – 2100 МВт с напором 384 м, Tianhuangping (Китай) – 1836 МВт с напором 570 м, Динорвик (Англия) – 1800 МВт с напором 505 м, Кайшиядорской (Литва) – 1600 МВт с напором 111 м, Загорской (Россия) – 1200 МВт с напором 113 м, а также на строящихся в Украине Ташлыкской – 900 МВт с напором 83 м и Днестровской – 2270 МВт с напором 152 м. На всех этих ГАЭС применены обратимые радиально-осевые гидромашинны.

Основными предпосылками применения ГАЭС являются [20, 21]:

- потребность в маневренной мощности для покрытия пиков нагрузки и компенсации ее кратковременных изменений;
- уплотнение суточного графика нагрузки с использованием дешевой ночной электроэнергии;
- увеличение мощности и оптимизация работы базовых электростанций;
- экономия топлива в энергосистеме в сравнении с другими вариантами пиковой мощности;
- обеспечение быстрого оперативного и аварийного резерва;
- участие в регулировании режимных параметров с целью обеспечения нормативного качества электроэнергии.

ГАЭС – старейший тип энергетических установок, предназначенных для работы в переменной части графика нагрузки. История их эксплуатации начинается с конца XIX в.

В настоящее время во всем мире находится в эксплуатации более 460 ГАЭС и около 30 ГАЭС – в стадии проектирования и строительства.

На рисунке 3.5 показана динамика мирового строительства ГАЭС.

Потенциал и масштабы возможного строительства новых ГАЭС можно оценить по одному примеру: к середине 70-х годов прошлого столетия в США исследованиями было выявлено около 700 участков в штатах Аризона, Калифорния, Невада, Юта, Айдахо, Орегон, Вашингтон и на западе штата Монтана, имеющих благоприятные условия для строительства ГАЭС с потенциальной мощностью более 2000 ГВт. За немногими исключениями, выбор участков был основан на камеральной обработке данных изысканий с учетом таких факторов, как топография, возможные размеры водохранилищ, наличие воды, длительность рабочего цикла (суточное, недельное или сезонное регулирование) [20].

Диапазон установленных мощностей современных ГАЭС колеблется в широких пределах. Из числа ГАЭС суммарной установленной мощностью

более 100 МВт около 50 % имеют установленную мощность до 500 МВт, 31 % — от 500 до 1000 МВт и лишь 5 % – 1500 МВт и более. Наиболее крупными по установленной мощности являются ГАЭС Ладингтон (1800 МВт), Рэккун-Маунтин (1600 МВт) и др. (США) [20].

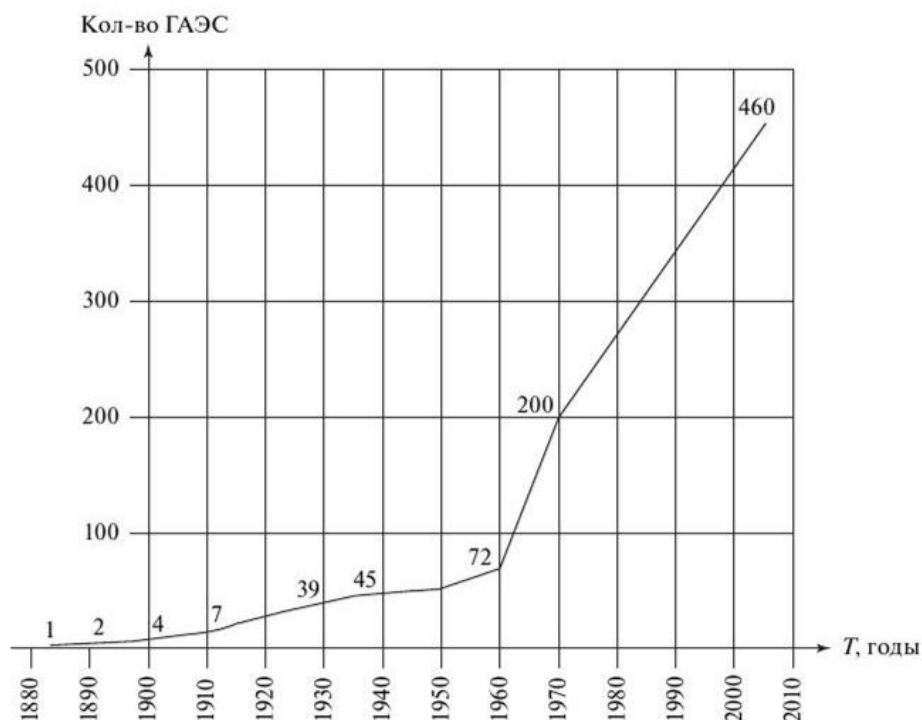


Рисунок 3.5 – Динамика мирового строительства ГАЭС

Технико-экономические показатели ГАЭС зависят в основном от следующих факторов: величины установленной мощности и напора, топогеологических условий места строительства, наличия готовых естественных или искусственных водохранилищ, длины и типа подводяще-отводящих водоводов, а также от конкретных условий работы энергообъединения – конфигурации графика электрических нагрузок, типа и мощности электростанций, входящих в состав энергообъединения, наличия резервов мощности.

При проектировании и строительстве современных ГАЭС прослеживается тенденция к увеличению напоров и росту показателей насосотурбинных агрегатов ГАЭС – единичной мощности, габаритов, коэффициента быстроходности, к.п.д., кавитационных качеств.

Тенденция к росту напоров современных ГАЭС естественна, так как мощность гидроагрегатов прямо пропорциональна, а удельный расход воды и, соответственно, объем бассейнов и габариты гидроагрегатов обратно пропорциональны напору. Благодаря увеличению напора при той же мощности можно значительно сократить емкость верхнего и нижнего бассейнов и, следовательно, уменьшить объемы и стоимость работ по их сооружению.

Из числа ГАЭС мощностью более 100 МВт 23 % имеют напоры свыше 500 м и 58% — свыше 300 м. ГАЭС с самыми большими напорами эксплуатируются в Австрии (Райсек-Крайсек – 1767 м и Эц- таль – 1655 м) и Италии (Сан Фиорано – 1417 м, Чиотас – 1047 м и Эдольо – 1070 м) [20].

В отличие от обычных ГЭС, ГАЭС представляют собой комплекс сооружений и оборудования, предназначенный не только для генерирования электроэнергии, но и для ее аккумуляирования. Поэтому, во многом сохраняя конструктивное и компоновочное сходство с обычными ГЭС, они имеют и свои особенности. Но независимо от индивидуальных особенностей все ГАЭС имеют в том или ином конструктивном виде основной набор компоновочных элементов: верхний аккумулирующий и нижний бассейны, здание ГАЭС, водоприемник (один или два), напорные водоводы.

Широкий диапазон напоров и разнообразие применяемых схем ГАЭС обуславливают большое количество возможных компоновочных решений, которые в первую очередь зависят от рельефа местности и геологических условий.

Классификация ГАЭС может быть выполнена по ряду признаков [20]:

- по совмещению ГАЭС с обычными ГЭС – совмещенные и несовмещенные;
- по схеме концентрации напора – приточные и деривационные;
- по величине действующего напора – низконапорные (40–60 м), средненапорные (120-150 м) и высоконапорные (свыше 200 м);
- по компоновке элементов гидроузла – с наземными, подземными или полуподземными машинными зданиями;
- по конструкции напорных водоводов – с открытым или подземным расположением;
- по конструкции верхнего и нижнего бассейнов – с искусственно сооружаемыми или естественными бассейнами (в том числе могут быть использованы бассейны ГЭС, ТЭС или АЭС);
- по наличию естественной приточности – с приточностью в верхний бассейн, с приточностью в нижний бассейн;
- по типу (компоновке) основного гидроэнергетического оборудования – с двухмашинными, трехмашинными или четырехмашинными гидроагрегатами;
- по длительности цикла насосного аккумуляирования – с суточным, недельным и сезонным (годовым) циклом работы.

За последние 10-15 лет ГАЭС, используемые для покрытия пиковой части графиков нагрузки, получили широкое распространение во многих странах. Мощность отдельных ГАЭС достигает 1 ГВт, строятся и проектируются ГАЭС мощностью до 1,2–3,0 ГВт. Например, в Великобритании действует ГАЭС Festiniog, вводится в строй ГАЭС Dinorwic. В Японии действуют пять ГАЭС энергоемкостью от 1000 до 8000 МВт·ч; запланировано сооружение еще девяти таких станций. Крупнейшей в мире является Лудингтонская ГАЭС (США) на берегу озера Мичиган, способная запасать до 15 000 МВт·ч энергии.

В качестве верхнего резервуара ГАЭС по возможности используется какое-нибудь ущелье в горах или долина, которые перегораживаются плотиной. Нижним резервуаром может быть озеро (как в Динорвике) или река (например, р. Теннесси в горах Рэкун Маунтин, США).

Известно оригинальное предложение инженера из Великобритании по принципу действия и компоновке ГАЭС, которая заряжается за счет энергии морских волн, а разряжается по мере необходимости, то есть заряд производится без потребления электроэнергии из энергосистемы [20].

3.2 Воздушно-компрессионный способ аккумулирования энергии

Использование газа в энергетике позволяет не только улучшить экологическую ситуацию, но и решить проблему энергоснабжения региона. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в себестоимости продукции использование попутных нефтяных газов для выработки электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным.

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) представляет собой электрическую станцию, в которой в качестве топлива, используется газ, к примеру, природный газ. Основу ГТЭС составляют одна или несколько газотурбинных установок (ГТУ) – силовых агрегатов, механически связанных с электрогенератором и объединенных системой управления в единый энергетический комплекс.

ГТЭС предназначены, в зависимости от их мощности, для комплексной выработки электроэнергии и тепловой энергии и, соответственно, освещения и обогрева небольших населенных пунктов, городов или поселков, а также для обеспечения энергией промышленных предприятий.

Привлекательность проектов по строительству ГТЭС заключается в том, что станции этого типа сравнительно быстро строятся, запускаются и отлично работают в пиковых режимах. Кроме того, такие электростанции требуют относительно малых инвестиций по сравнению с электростанциями, работающими на других видах топлива (уголь, уран, водород).

Набор максимальной нагрузки из холодного состояния у ГТЭС занимает относительно малое время.

Привлекательность проектов по строительству ГТЭС заключается в том, что станции этого типа сравнительно быстро строятся, запускаются и отлично работают в пиковых режимах. Кроме того, такие электростанции требуют относительно малых инвестиций по сравнению с электростанциями, работающими на других видах топлива (уголь, уран, водород).

Набор максимальной нагрузки из холодного состояния у ГТЭС занимает относительно малое время.

Мощные газовые турбины изготавливают на энергетические мощности от 50 до 340 МВт. Такие турбины наиболее подходят для работы в стационарных режимах.

Специальных требований к установке ГТЭС не предъявляется, поэтому их можно располагать близко к узлам нагрузки, что значительно повышает экономичность таких станций [21].

При проектировании и эксплуатации ГТЭС как пиково-резервных можно получить дополнительные преимущества:

- сокращение капиталовложений на ЛЭП от базовых ЭС;
- уменьшение потерь электроэнергии в ЛЭП, что особенно важно в часы пик.

Недостатками ГТУ являются:

- невысокий КПД установок;
- использование дорогого дефицитного жидкого или газового топлива, что в условиях резкого повышения цен на него недопустимо;
- необходимость в звукоизоляции и принятии защитных мер от загрязнения воздуха отработанными газами;
- невозможность участвовать в заполнении провалов графика нагрузки.

Существенное уменьшение расхода топлива и повышение отдаваемой в энергосистему мощности может быть достигнуто сочетанием ГТУ с пневматическими аккумуляторами, так как они высвобождают мощность, потребляемую компрессором во время работы газовой турбины.

Аккумулирование воздуха в специальном резервуаре с помощью компрессора превращает ГТУ из чисто пиковой установки в НЭ. Мощность компрессора составляет 66% от мощности обычной ГТУ.

Воздушно-компрессионный способ аккумуляирования энергии был впервые запатентован в 1949 г., однако первая в мире установка, работающая по этому принципу, была построена лишь в 1978 г. фирмой «Браун Бовери» в г. Гунторф (ФРГ). Пневматический накопитель сооружен на базе двух подземных хранилищ сжатого воздуха емкостью 300 тыс. м³, которые расположены на глубине 650–800 м в соляных куполах и работают практически без утечки. Время заряда накопителя 8 ч, разряда – 2 ч; потребляемая мощность – 60 МВт.

В Швеции, Финляндии, Дании, Югославии, Франции и США проявляется значительный интерес к проблеме промышленного применения принципа аккумуляирования сжатого воздуха.

Принцип действия ВАГТЭС заключается в следующем: в часы прохождения минимума нагрузки она работает в режиме накопления энергии – воздух с помощью компрессора закачивается в специальное хранилище (естественные каверны, выработанные газо- и нефтяные месторождения, искусственные объемы). В период прохождения пика нагрузки сжатый воздух (при выключенном компрессоре) подается из хранилища в камеру сгорания ГТУ. Вся мощность газовой турбины используется для выработки электроэнергии, возрастающей на ВАГТЭС по сравнению с собственно ГТУ в 3 раза.

Рассмотрим энергетический баланс ГТУ, изображенной на рисунке 3.6.

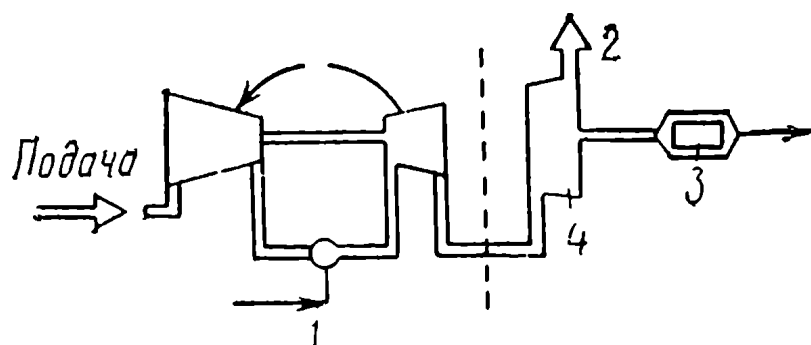


Рисунок 3.6 – Схема работы простейшей ГТУ:
1 – газовый генератор; 2 – выхлопная труба; 3 – электрогенератор;
4 – турбина

Для производства одной единицы электрической энергии необходимо затратить четыре единицы топлива. Из этого же количества топлива турбина вырабатывает три единицы механической энергии; две из них нужно затратить на приведение в действие компрессора.

Рассмотрим работу ВАГТЭС, изображенной на рисунке 3.7.

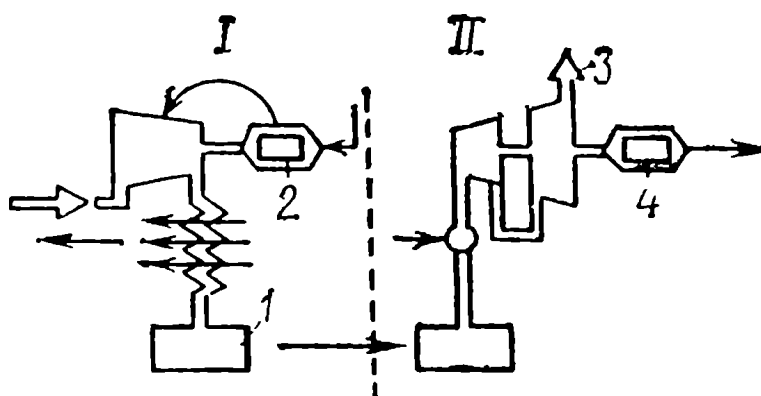


Рисунок 3.7 – Схема работы ВАГТЭС:
I – работа в режиме накопления; II – работа в режиме выдачи
1 – резервуар со сжатым воздухом; 2 – электродвигатель; 3 – выхлопная труба; 4 – электрогенератор

Если ВАГТЭС (рисунок 3.7) работает в аккумулярующем режиме, то из системы необходимо взять две единицы электрической энергии для приведения в действие компрессора. В случае работы установки в режиме производства электрической энергии расходуется шесть единиц топлива, а вырабатываются три единицы электроэнергии. Из трех единиц тепловой энергии, уходящих с выхлопными газами, две можно использовать для предварительного нагрева воздуха, что повысит КПД установки (на рисунке 3.7 это не показано). Таким образом, чтобы выработать три единицы электроэнергии, необходимо предварительно взять две единицы из системы и затратить шесть единиц топлива.

Для хранения сжатого воздуха перед подачей его в камеру сгорания необходим соответствующий сосуд высокого давления. Для работы станции даже средних размеров приходится запастись очень много воздуха, поэтому использование обычных стальных или бетонных сосудов высокого давления, применяемых на АЭС, по экономическим причинам нецелесообразно.

Предлагалось использовать для накапливания и хранения сжатого воздуха подземные выработки, в которых горные породы образуют хранилища высокого давления.

В некоторых проектах предполагается давление газа в полости под землей поддерживать постоянным с помощью расположенного на земле резервуара с водой. Заполняя газовую полость при выходе воздуха на рабочую турбину, вода автоматически поддерживает давление, определяемое высотой ее столба. Таким образом, мощность, отдаваемая накопителем, не уменьшается. Недостаток пневматических накопителей — нагревание воздуха при сжатии (даже если этот процесс протекает идеально).

Необходимость охлаждения воздуха, помещаемого в подземное хранилище для сохранения его механической прочности в течение длительного времени, требует строительства охладителем башенного типа.

Пещера, компрессор и газовая турбина — так устроен пневматический аккумулятор энергии, приведенный на рисунке 3.8.

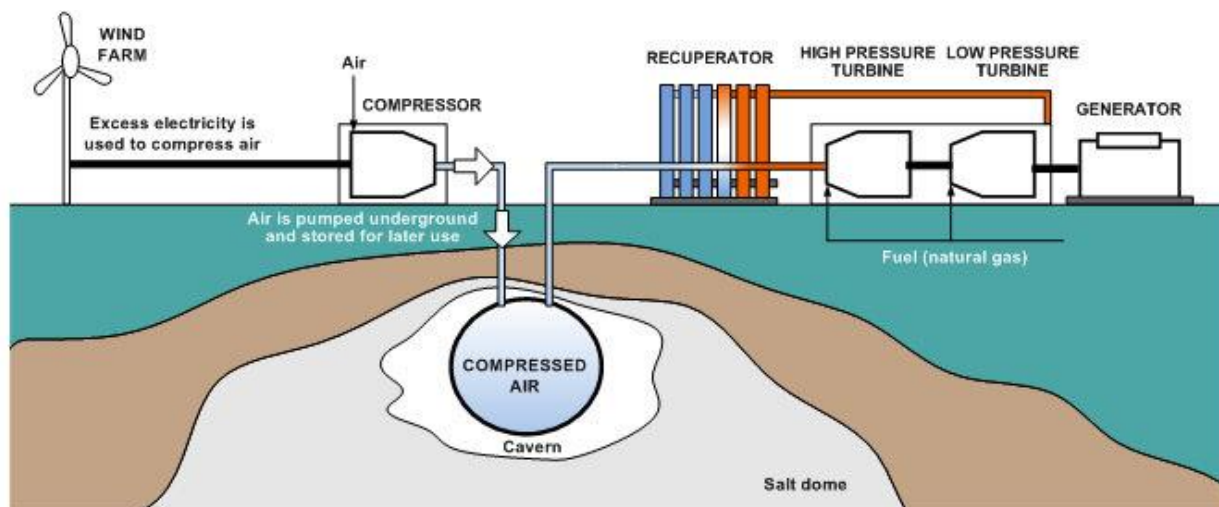


Рисунок 3.8 – Схема ВАГТЭС

В США первое такое устройство было построено в 1991 году в McIntosh, Алабама. Его назначение — сглаживание пиковых нагрузок на электростанции.

В режиме накопления воздух компрессорами загоняется в подземное хранилище (естественную соляную пещеру) объемом 538 тыс. куб. до давления 77 атм. Когда потребление энергии в сети неожиданно возрастает, воздух выходит и отдает мощность в систему. Время опорожнения резервуара до нижнего рабочего давления 46 атм — 26 часов, в течение которых станция выдает 110 МВт мощности.

Сжатый воздух крутит турбину не сам по себе, а поступает в газовую турбину. Поскольку $2/3$ мощности газовой турбины обычно расходуется на привод компрессора, который нагнетает в нее воздух, то получается солидная экономия. Перед поступлением в турбину воздух подогревается в теплоутилизаторе (рекуператоре) продуктами сгорания, что тоже добавляет эффективности. Отмечают снижение расхода газа на 60...70% по сравнению с традиционной газовой турбиной, быстрый запуск из холодного состояния (несколько минут) и хорошую работу на малых нагрузках.

Строительство станции в McIntosh заняло 30 месяцев и стоило 65 млн долларов.

Проект в Алабаме не уникален. Еще в 1978 в Huntorf немцы запустили хранилище на 290 МВт (2 часа работы) в двух соляных пещерах на глубине 600...800 м с диапазоном давлений 50...70 атм. Первоначально хранилище служило горячим резервом для промышленности северо-запада Германии, а сейчас используется для сглаживания пиков выработки ветряных электростанций.

3.3 Водородный цикл аккумулирования электроэнергии

Избыточная дешевая электроэнергия в ночное время может быть использована для электролитической диссоциации воды на кислород и водород. В дальнейшем полученный водород, соединяясь с подаваемым в систему углекислым газом, образует метан, который можно хранить и использовать для получения энергии в любое время. По оценкам ученых, эффективность подобного преобразования выше 60%. Способ позволяет интенсифицировать и удешевить процесс получения водорода, при этом обеспечить экологическую безопасность.

Водородно-воздушные топливные элементы рассматривались как перспективные энергетические системы для различных применений в силу высокого КПД (50-55%) и отсутствия вредных выбросов в случае низкотемпературных систем – щелочных и твердополимерных топливных элементов [22].

Принцип действия водородно-воздушного топливного элемента показан на рисунке 3.9 [23]. На катализаторе анода происходит реакция разложения молекулы водорода на атомы и последующей их ионизации. Протоны движутся к катоду через тонкую полимерную мембрану, представляющую собой композиционный материал на основе фторопласта, включающий в себя сернокислые функциональные группы, которые, собственно, и обеспечивают транспорт протонов. Электроны также попадают на катод через внешнюю цепь. На катодном катализаторе происходит реакция восстановления кислорода воздуха до воды. Важно отметить, что топливные элементы генерируют электрическую энергию до тех пор, пока на анод и катод подаются топливо и окислитель. То есть мощность и энергоемкость данной системы независимы – последняя обеспечивается объемом запасенных топлива и окислителя, а первая

– количеством топливных элементов в батарее и их площадью. Типичные значения рабочего напряжения единичной ячейки составляют 0,6-0,7 В, а токи – 200–400 мА/см².

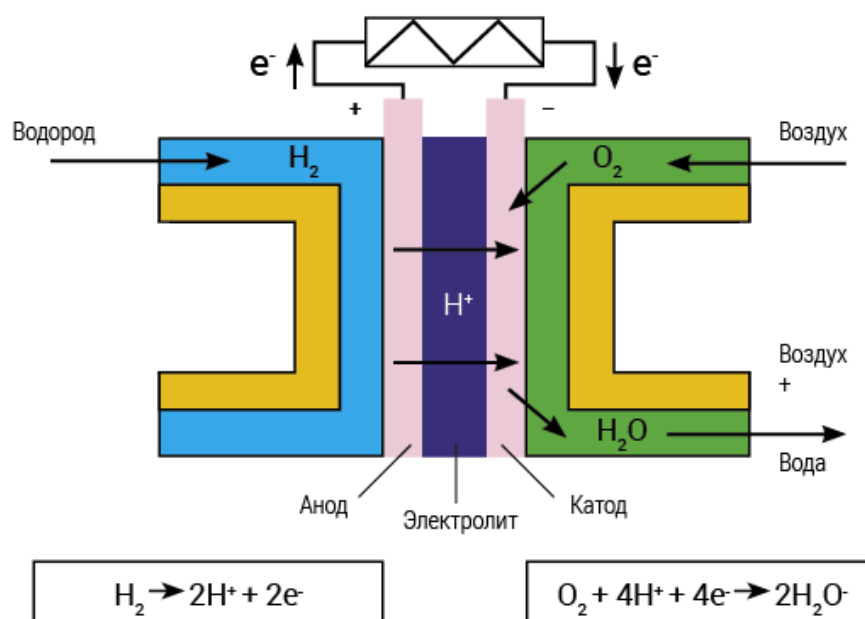


Рисунок 3.9 – Принцип работы топливного элемента с твердополимерным электролитом

Электролизеры работают на тех же самых принципах, однако вместо генерации тока они разлагают воду на водород и кислород при подаче на электроды разности потенциалов выше 1,23 В. Электролизеры с твердополимерным электролитом допускают достижение высоких давлений в газовых линиях (40–120 атм.), что позволяет нагнетать водород и кислород в хранилища без дополнительного компримирования, в то время как стоимость щелочных электролизеров ниже из-за отсутствия платиновых катализаторов и твердополимерных мембран, а также трубопроводов и емкостей, рассчитанных на повышенные давления.

Источником быстрой деградации как электролизеров, так и топливных элементов являются примеси в газах или воде. Особую опасность представляют соединения углерода, серы, хлор (отравляют катализатор) и ионы железа, кобальта, никеля (подавляют проводимость мембран-электролитов). Поэтому при использовании данных систем необходима дополнительная очистка воды, то есть в состав установки с водородным циклом включается дистиллятор (для щелочных электролизеров) или станция получения деионизированной воды (для систем с твердым полимерным электролитом). Также необходимо осушение получаемых электролизом газов во избежание коррозии емкостей для их хранения (газгольдеров).

Принципиальная схема реализации водородного цикла с топливными элементами представлена на рисунке 3.10.



Рисунок 3.10 – Принципиальная схема водородного цикла с использованием электролизера и топливных элементов

При избыточной генерации базового источника или в часы снижения потребления электроэнергии генерируемые водород и кислород проходят необходимые процедуры очистки, осушки и компримирования и запасаются в газгольдерах. При необходимости поддержки базового источника энергии газы подаются в топливные элементы [22].

Водород можно хранить в баках при высоких давлениях и криогенных температурах в виде жидкости или гидрида металла, например MgH_2 или $FeTiH_2$. Эти гидриды при слегка повышенных давлениях абсорбируют большие количества водорода, приближаясь к плотностям жидкого водорода. В период пиков путем понижения давления и повышения температуры гидридов металла высвобождается водород и используется в ТЭ. Преобразователь переменного тока в постоянный, ранее использовавшийся как выпрямитель для электролиза, теперь работает как инвертор и передает накопленную энергию в сеть. Уже созданы небольшие промышленные установки для электролиза, а в течение 5–10 лет будут разработаны установки с КПД, равным 80–85 %. Удельная стоимость аккумулирования водорода для крупной установки электролиза оценивается в 65 долл/кВт. Дальнейшее увеличение эффективности требует создания усовершенствованных материалов, способных выдерживать высокие рабочие температуры в течение длительного времени.

В ОИВТ РАН длительное время ведутся работы по созданию парогенераторов для сжигания водорода в кислороде при высоких температурах. Таким образом, открывается возможность для замены

ненадежных и дорогостоящих топливных элементов на отработанные парогенераторы и паровые турбины [22, 23].

Близкая модификация водородного цикла с паровой турбиной предложена компанией Nature's Electric Inc. (США) [24]. Запасенный водород направляется в каталитический бойлер, где преобразуется в пар, затем срабатываемый в паровой турбине. Минусами схемы является относительно длительный запуск турбины и, главное, ее относительно невысокий КПД в диапазоне мощностей ниже 500 кВт [24].

Австрийской фирмой Jenbacher предпринимались попытки создания газопоршневой энергоустановки (ГПУ), использующей водород в качестве топлива [25]. Учитывая, что при мощностях менее 1 МВт КПД ГПУ выше, чем в паротурбинной схеме, открываются возможности для применения тепловых машин в составе водородного цикла и при относительно низких мощностях.

Важно отметить то обстоятельство, что в водородном цикле мощность и энергоемкость накопителя разделены – мощность определяется параметрами генератора (топливного элемента или теплового двигателя), а емкость – запасами газов-реагентов. Это позволяет гибко варьировать параметры накопителя, а также практически полностью исключить явление саморазряда.

В мире уже реализован ряд проектов, связанных с ВИЭ и водородным циклом как на основе ВВТЭ, так и на основе теплового двигателя. Nature's Electric реализовала проект ветропарка в штате Техас, в котором накопление избыточной энергии происходит в виде вкомпозитных газгольдерах водорода и кислорода, полученных в процессе электролиза воды. Несмотря на то, что достаточно мощный ветропарк подключен к сети штата, сброс энергии туда бывает не всегда целесообразен из-за гибкой системы тарифов на закупку электроэнергии, действующей в США. Поэтому мощный накопитель позволяет продавать максимум энергии по наиболее выгодной цене.

Системами с водородным циклом на основе топливных элементов занимается ряд компаний за рубежом, например Heliocentris. Подобный опыт в рамках одной из европейских программ по ВИЭ приобрела и голландская Nedstack Fuel Cell Technology B.V. Демонстрационная система на основе ФЭП и водородного цикла смонтирована также в районе Берлина Адлерсхоф в рамках крупного демонстрационного комплекса по солнечной энергетике. Все указанные проекты являются демонстрационными, мощность установок обычно не превышает 5 кВт. Это обусловлено, во-первых, европейскими особенностями применения солнечных батарей (системы для индивидуальных жилых домов с соответствующей мощностью), а во-вторых – высокой стоимостью и низким ресурсом топливных элементов.

В Италии в 2003 г. (Agrate) была запущена в опытную эксплуатацию пилотная солнечно-водородная установка, включающая в себя блок солнечных батарей, щелочной электролизер, ТЭ ТПЭ, СКА, систему управления и ряд вспомогательных систем.

Фотографии основных узлов пилотной энергоустановки приведены на рисунках 3.11–3.14.



Рисунок 3.11 – Блок солнечных батарей (36 модулей PW1000) пилотной автономной солнечно-водородной энергоустановки (Agrate, Италия)



Рисунок 3.12 – Электролизер (3,6 кВт, 30 элементов по 150 см³, рабочее давление 30 бар) пилотной автономной солнечно-водородной энергоустановки (Agrate, Италия)



Рисунок 3.13 – Электрохимический генератор (2 кВт) пилотной автономной солнечно-водородной энергоустановки (Agrate, Италия)



Рисунок 3.14 – Хранилище водорода (4 м³, 10 бар) пилотной автономной солнечно-водородной энергоустановки (Agrate, Италия)

Установка (рис. 3.15) была запущена в эксплуатацию в начале 2004 года. По утверждению авторов и журналистов, это первый в мире реализованный на практике проект экологически чистого дома, энергоснабжение и горячее водоснабжение которого обеспечивается солнечно-водородной энергоустановкой. Дом построен на территории инженерного факультета Малазийского Кебангсанского университета как часть нового исследовательского центра, занимающегося исследованиями по применению топливных элементов, прежде всего, на транспорте. Дом и его инженерные системы разработаны профессором Kamaruzzaman Sopian и архитектором Shah Jaafar на средства Министерства науки, технологии и окружающей среды Малайзии. Площадь дома около 100 м², на его строительство затрачено около \$66 000.



Рисунок 3.15 – Солнечно-водородный дом в Малайзии

Первичным источником энергии является фотоэлектрическая батарея, расположенная на крыше дома и состоящая из 42 кремниевых поликристаллических модулей суммарной пиковой мощностью около 5 кВт. Производство водорода и кислорода осуществляется в твердополимерном электролизере (рис. 3.16) производительностью до 1 м^3 в час по водороду. Изготовитель и поставщик электролизера – компания PROTON Energy Systems (США).



Рисунок 3.16 – Электролизер HOGEN RE Series

Произведенный в электролизере кислород выбрасывается в окружающую среду, а водород при давлении 13,8 бар, соответствующем давлению в электролизере, аккумулируется в ресивере объемом 1500 литров, расположенном вне дома.

Накопленный в ресивере водород используется:

- на кухне для приготовления пищи,
- для подогрева воды на санитарные нужды,

– в водород-воздушном топливном элементе, генерирующем электроэнергию для энергопитания электрооборудования дома. Для обеспечения гарантированности энергопитания потребителей установка имеет возможность подключения к централизованной сети.

Учитывая, что в состав водородного цикла с ВВТЭ помимо последнего входит не менее дорогой электролизер, а также низкий КПД цикла в целом (что приводит к увеличению числа ФЭМ), можно показать, что стоимость получаемой электроэнергии достигает 100-120 руб./Вт·ч [24].

Несколько лучше в технико-экономическом плане выглядит водородный цикл с паровой турбиной – применение отработанных и высокоресурсных компонентов резко снижает затраты на обслуживание, а диапазон мощностей, в котором должны применяться данные системы, затрудняет использование других типов аккумуляторов (речь идет о системах с мощностью 1–100 МВт).

3.4 Электромеханические накопители

Электромеханическим накопителем (ЭМН) называется устройство, аккумулирующее механическую энергию с последующим ее преобразованием и отдачей в форме электрической энергии для дальнейшего использования.

Долгое время использование ЭМН (или маховиков) имело целью лишь обеспечение плавной работы машин и механизмов.

Энергия в ЭМН запасается, как правило, кинетической энергией вращательного движения маховика, который при заряде ЭМН раскручивается с помощью механического или электрического привода. В качестве последнего используется электрическая машина (ЭМ), работающая в режиме двигателя. В некоторых устройствах ЭМН инерционным накопительным элементом может служить ротор ЭМ или он может быть конструктивно совмещен с дополнительным маховиком. При разряде ЭМН механическая энергия преобразуется в электрическую посредством ЭМ, работающей в режиме генератора. В качестве генератора может применяться другая ЭМ, также установленная на валу ЭМН.

Таким образом, ЭМН представляет собой конструктивно объединенные в одной установке механический инерционный накопитель и ЭМ (генератор, двигатель), причем при заряде и разряде ЭМ допускает работу как обратимый преобразователь.

На рисунках 3.17 и 3.18 приведен разрез и блок-модуль ЭМН компании Beacon Power.

Приведенный на рисунке 3.17 блок-модуль обладает энергоемкостью 250 кВт·ч и количество циклов «заряд-разряд» до 50000. Саморазряд на трение – 2%.

В зависимости от вида и назначения ЭМН в его состав входят различные ЭМ. Согласно общей классификации ЭМ можно выделить ЭМН на основе машин переменного тока (синхронных или асинхронных) и машин постоянного

тока (МПТ), включая коллекторные или вентильные МПТ и униполярные машины.

Общая структурная схема электроэнергетической установки с ЭМН представлена на рисунке 3.19.

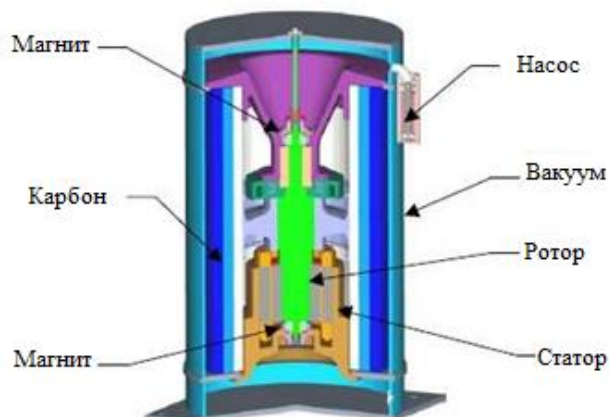


Рисунок 3.17 – Разрез ЭМН компании Beacon Power.

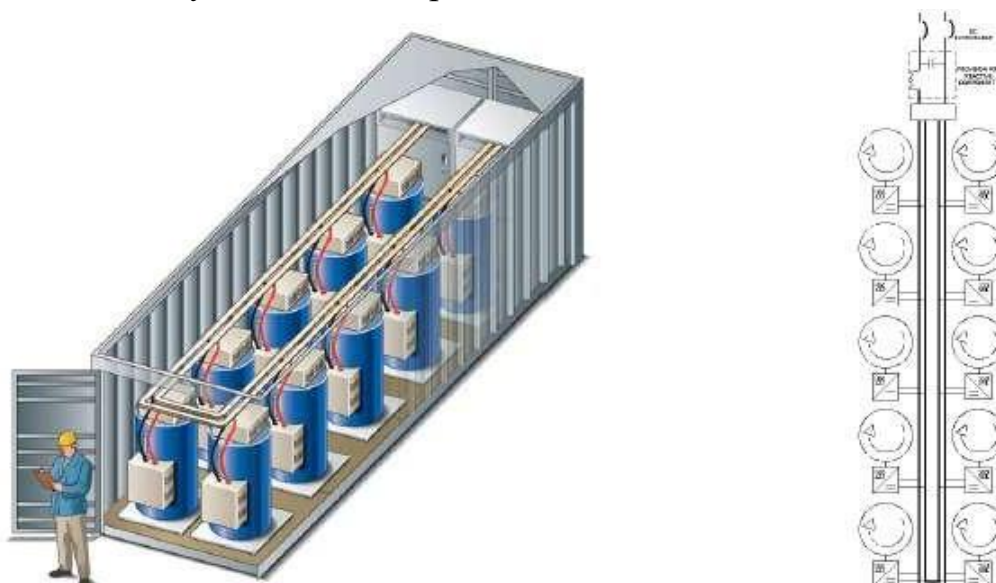


Рисунок 3.18 – Блок-модуль ЭМН суммарной мощностью до 2,5 МВт.

В режиме заряда ЭМ работает как двигатель, получая электроэнергию ЭЭ от ИП постоянного или переменного тока, и раскручивает маховик М. После достижения ротором агрегата заданной скорости ЭМН может работать в режиме хранения энергии. По сигналу системы управления СУ срабатывает переключатель режимов ПР и ЭМН переводится в разрядный режим, в котором ЭМ работает как генератор и питает потребитель электроэнергии ПЭЭ. Наличие обратимого коммутатора К характерно для ЭМН с ЭМ постоянного тока. В машинах классической конструкции К выполнен как

электромеханический щеточно-коллекторный узел ЭМ, а в бесконтактных вентильных блок К представляет собой управляемый полупроводниковый преобразователь. Последний действует как инвертор при работе ЭМ в режиме двигателя и как выпрямитель – при генераторном режиме работы ЭМ.

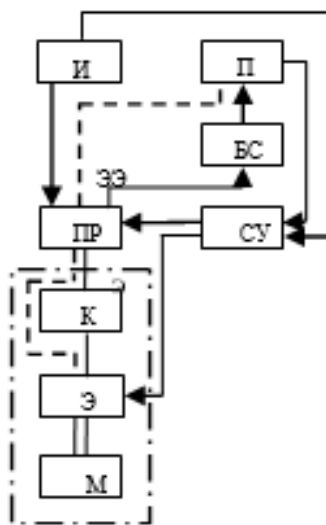


Рисунок 3.19 – Структурная схема электроэнергетической установки ЭМН

Если ЭМ используется в качестве двигателя или генератора переменного тока, то блок К может отсутствовать (этому случаю соответствует штриховая линия связи на схеме рисунка 3.19). Для такого варианта характерен блок стабилизации частоты БСЧ, который исключается в установках постоянного тока и некоторых установках переменного тока.

Конкретные установки с ЭМН могут содержать некоторые дополнительные элементы, например, пусковые устройства электродвигателей, блоки для стабилизации и регулирования частоты и напряжения генераторов и др. В целом выбор структуры ЭМН и типа ЭМ определяется техническими требованиями, предъявляемыми к установке в отношении номинальных параметров, быстродействия, показателей качества электроэнергии, особенностей зарядно-разрядных режимов, массогабаритных ограничений, ресурса, аппаратной надежности и т. д.

Наиболее характерными областями применения ЭМН являются:

- автономные установки электропитания, в том числе транспортного назначения;
- резервные установки гарантированного питания, которые обеспечивают функционирование ответственных потребителей, не допускающих перерыва электроснабжения (например, при аварии штатного источника питания);
- крупномасштабные электроэнергетические установки;
- электрофизические комплексы (термоядерные установки, ускорители элементарных частиц – синхрофазотроны, мощные плазмотроны и др.);

- гироскопические устройства, которые используются, например, в системах ориентации и навигации летательных аппаратов (ЛА), морских судов.

В целом ЭМН имеют разносторонние применения при широком диапазоне шкалы их энергий и мощностей.

3.5 Магнитогидродинамические электрогенераторы

Магнитогидродинамические электрогенераторы (МГДГ) представляют собой один из типов тепловых электрогенераторов. Его действие основано на принципе взаимодействия рабочего тела с магнитным полем. Так, воздух, сжимаемый в компрессоре, подается в камеру сгорания, где происходит горение подаваемого топлива. Продукты сгорания из камеры попадают в разгонное сопло, в котором энергия рабочего тела превращается во внешнюю кинетическую энергию потока. После сопла газ попадает в канал МГДГ. При прохождении канала кинетическая энергия потока превращается в электрическую энергию, которая отводится потребителю. Из канала рабочее тело выбрасывается в атмосферу или поступает в тепловую турбину, вращающую электрогенератор [3].

Преобразование механической энергии в электрическую в МГДГ подобно принципам, используемым в классических генераторах. На электрический заряд, перемещающийся в магнитном поле перпендикулярно направлению силовых линий, действует механическая сила, перпендикулярная направлению движения. Направление этой силы зависит также от знака заряда. Это приводит к тому, что поток электрически заряженных частиц в магнитном поле пространственно разделяется на положительные (ионы) и отрицательные (электроны) заряды. Создается разность потенциалов, которую с помощью электродных пластин можно использовать для создания замкнутой внешней цепи электрического тока. В обычных генераторах разность потенциалов (ЭДС) возникает в медных обмотках (проводники 1 рода), в МГДГ – в ионизированных газах (проводники 2 рода). Электроны направляются к электродам и отводятся ими во внешнюю цепь, создавая электрический ток. Для возмещения отводимых электронов должен происходить их ввод вместе с газовым потоком. Взаимодействие магнитного поля и получаемого электрического тока приводит к торможению несущего электроны газового потока. При потере газами половины их начальной скорости теоретически 75 % их начальной кинетической энергии может быть превращено в электрическую энергию постоянного тока [3].

Таким образом, установки МГДГ не являются установками, непосредственно превращающими тепловую энергию в электрическую. В них осуществляется сначала превращение тепловой энергии в механическую энергию потока ионизированного рабочего тела, а в канале МГДГ механическая энергия потока превращается в электрическую энергию.

Рабочим телом для МГДГ могут быть электропроводный газ (смесь нейтральных молекул, ионов и свободных электронов – так называемая

низкотемпературная плазма), газ в плазменном состоянии (четвертое агрегатное состояние вещества), жидкие металлы.

Принцип действия МГДГ основан на использовании ионной проводимости, наблюдаемой в ионизированных газах и жидкостях. Для обеспечения достаточной термической ионизации газа необходимо получить высокие температуры рабочего тела. На входе в канал МГДГ рабочее тело имеет очень высокую температуру (для органического топлива до 2500 °С; в обычных газотурбинных установках 650–800 °С). Высокие температуры предъявляют очень жесткие требования к материалам для изготовления камер сгорания, каналов, электродов и к самому рабочему телу [3].

Для изготовления камер сгорания и каналов МГДГ применяют керамики из окиси магния, цирконата стронция, цирконата кальция. Электроды каналов изготавливают из керамик на основе различных окислов, карбидов, боридов.

Сочетание действия магнитного давления и электрического тока создает давление, направленное внутрь цилиндрического элемента плазмы. Этот эффект носит название эффекта самосжатия, или пинч-эффекта. Плазме присуща неустойчивость, которая приводит к изгибу пламенного шнура, последний касается стенок контейнера, охлаждается, и эффект самосжатия исчезает. Это явление можно предотвратить, если окружить контейнер катушками, создающими магнитное поле вдоль краев сжатой плазмы.

Широкое применение МГДГ может оказать существенное влияние на развитие современной энергетики. Основное отличие МГД-метода генерирования электроэнергии – это получение электричества непосредственно от газового потока, не требующее при этом применения обычных турбин и электрогенераторов. МГД-электростанции, так же как и ГТЭС, целесообразно использовать в ЭЭС как пиково-аварийные. Они работают в режиме выдачи 2–4 ч в сутки, в остальное время происходит накопление газообразного кислорода в специальных хранилищах. Определяющий критерий выбора оптимальных параметров МГД-электростанций – минимальная стоимость одного киловатт-часа электроэнергии с учетом заданного числа часов работы установки. По предварительным оценкам, удельные капиталовложения в МГД-электростанцию (без учета стоимости кислородной установки):

$$K_{\text{МГД}} = (0,75 \dots 0,855) \cdot K_{\text{ГТУ}},$$

где $K_{\text{ГТУ}}$ – удельные капиталовложения в пиковую ГТУ на базе авиационных двигателей.

Таким образом, удельные капиталовложения в МГД-электростанцию мощностью 300 МВт, работающую в течение 500 ч/год, составляют в среднем около 40 долл./кВт. По технико-экономическим показателям она конкурентоспособна с ГТУ.

Первая опытная МГД-установка, созданная в США, развивала мощность 32 МВт в течение нескольких секунд. Но последующие попытки удлинить цикл

не дали результатов, и с тех пор работы над МГД-проблемой в США проводятся в ограниченных масштабах.

В советское время в России удалось достичь определенных успехов в данной области. Создан опытный образец МГД-генератора расчетной мощности 10 МВт. Он прошел длительный цикл испытаний, в результате которых выявлено, что выход на рабочий режим осуществляется за 1,25 с. Непрерывность работы ограничивается внешними условиями и составляет 5–7 мин [3].

Построены также две опытные установки У-02 и У-25. Последняя развивала мощность до 10 МВт в течение 250 ч и была взята за основу при проектировании промышленной МГД-электростанции мощностью 500 МВт [3].

Блок данной МГД-электростанции должен включать в себя МГД-установку расчетной мощностью 250 МВт и стандартную паровую турбину мощностью 300 МВт. Предполагается сэкономить около 20 % топлива по сравнению с энергоблоками, работающими по классической тепловой схеме. МГД-электростанции первого поколения должны иметь КПД около 50 %, второго – до 60 %. При этом КПД собственно МГД-генератора соответственно составит 8–10 % и 18–20 %. Наряду с экономией топлива МГД-электростанции меньше загрязняют окружающую среду. Их маневренные свойства высоки – автоматический запуск МГД-генератора осуществляется за 1,25 с по сравнению с 5–10 мин. у ГТУ [3].

Недостатками МГД-электростанций являются более узкий диапазон применений МГД-установок, чем у накопителей, поскольку первые нельзя использовать для заполнения провалов графика нагрузки, а также худшие маневренные свойства. Кроме того, широкое внедрение МГД-электростанций требует решения сложных научно-технических и конструкторских проблем.

3.4 Выводы по 3 главе

Режимы электропотребления ЭЭС в течение суток меняются в широких пределах. Они формируются под влиянием структуры электропотребления по отраслям экономики, соотношения между промышленной и коммунально-бытовой нагрузкой, организации смен и уровня их загрузки и т. д.

Особые трудности в эксплуатации вызывает снижение относительного минимума нагрузки, в основном в ночное время. Работа распространенных турбогенераторов при таких нагрузках обходится дороже и со снижением КПД, чем при работе постоянно на полную мощность.

Исправить этот недостаток возможно путем использования вышеприведенных НЭЭ (ГАЭС, ГТЭС, электрогенераторов на основе топливных элементов и кинетических накопителей), которые могут использовать электроэнергию в ночное время для аккумуляирования различной энергии и выдачи, при необходимости, на их основе расчетного количества электроэнергии обратно в энергосистему. Применение ВАГТЭС, ЭМН и МГДГ целесообразно в системах с быстропротекающими процессами.

4 Накопители электроэнергии на основе электрической и магнитной энергии

Представляет интерес хранение энергии в таком виде, чтобы ее не нужно было многократно преобразовывать. Это возможно осуществить с помощью накопителей электрической энергии (НЭЭ), к которым относятся емкостные накопители (ЕН), индуктивные накопители (ИН), в том числе сверхпроводниковые накопители (СПИН).

При работе НЭЭ параллельно с ЭЭС они присоединяются к ней посредством управляемого вентильного преобразователя, так как накопление электрической энергии возможно только при постоянном токе.

4.1 Емкостные накопители

Принципиальная схема емкостного накопителя, работающего на автономную нагрузку, приведена на рисунке 4.1. Две металлические пластины (обкладки) 1 разделены слоем изолятора 2. Конденсатор заряжается от источника электроэнергии 3, когда переключатель 4 стоит в положении а. После включения переключателя процесс зарядки происходит до тех пор, пока разность потенциалов между обкладками конденсатора не станет равной напряжению источника питания.

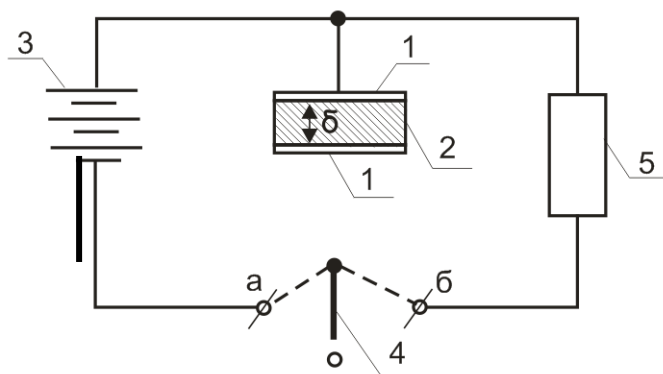


Рисунок 4.1 – Схема простейшего конденсатора

Обычно процесс зарядки происходит весьма быстро и длится до нескольких секунд. В положении переключателя 0 (нейтральное положение) конденсатор способен в течение некоторого времени хранить энергию. При повороте переключателя 4 в положение б конденсатор замыкается на нагрузку 5 и отдает ей запасенную энергию непосредственно в виде электроэнергии [3].

Энергия в конденсаторе хранится в виде энергии электрического поля в изоляторе конденсатора. Если конденсатор емкостью C [Ф], заряжен до напряжения U [В], то запасенная в нем энергия E [Дж] составляет:

$$E = \frac{CU^2}{2}. \quad (4.1)$$

Емкость простейшего плоского конденсатора, изображенного на рис. 3, легко вычисляется на основании его геометрических размеров и физических свойств изоляции:

$$C = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{S}{\delta}, \quad (4.2)$$

где $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-2} \text{ Ф/м}$ – электрическая постоянная;

ε – относительная диэлектрическая проницаемость изолятора или диэлектрическая постоянная;

S – площадь обкладки конденсатора, м^2 ;

δ – толщина изолятора, м .

Из последней формулы следует, что энергия E и в еще большей степени удельная энергия конденсатора (см. ниже) зависят от δ . Чем меньше толщина δ , тем эти показатели выше. Однако уменьшать δ можно лишь до определенной величины $\delta_{\min}$, дальнейшее уменьшение вызовет электрический пробой изолятора и конденсатор выйдет из строя. Пробивная напряженность $E_{\text{пр}}$ представляет важнейшую характеристику материала конденсатора.

Для работы конденсатора необходимо, чтобы напряженность электрического поля в конденсаторе U/δ была бы в крайнем случае равна пробивной напряженности $E_{\text{пр}}$. В действительности приходится вводить коэффициент запаса меньший единицы [3].

Удельную энергию конденсатора определим, деля полную его энергию на массу, в качестве которой можно принять массу изолятора (массой обкладок в первом приближении пренебрегаем). Тогда:

$$e = \frac{E}{m} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} \left(\frac{U}{\delta} \right)^2 \frac{1}{\rho}. \quad (4.3)$$

Если принять в качестве верхней границы для U/δ $E_{\text{пр}}$, то максимальное значение удельной энергии:

$$e_{\max} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2\rho} E_{\text{пр}}^2. \quad (4.3)$$

Таким образом, удельная энергия конденсатора определяется величинами ε , ρ , $E_{\text{пр}}$. Для конденсатора с изолятором из гетинакса $e_{\max} = 7,5 \text{ Дж/кг}$, для полиэтилена $e_{\max} = 408 \text{ Дж/кг}$.

Для обычных конденсаторов удельные энергии сравнительно невелики. Кроме того, у них невелика и длительность хранения энергии из-за токов утечек.

Поэтому такие конденсаторы могут рассматриваться как аккумуляторы энергии только в специальных случаях.

4.2 Суперконденсаторы

Суперконденсатор представляет собой импульсное электрохимическое устройство, предназначенное для компенсации быстрых переходных процессов в различных электрических схемах. От аккумуляторов различных типов он отличается существенно меньшей энергоемкостью (единицы Вт·ч/кг) и повышенной удельной мощностью (2–10 кВт/кг). Отсутствие фарадеевских процессов при работе ДСК приводит к увеличению его ресурса по сравнению с аккумуляторами, а также к отсутствию ограничений по глубине его разряда.

Двойнослойный суперконденсатор (ДСК) состоит из двух пористых электронпроводящих электродов, разделенных заполненным электролитом сепаратором (рисунок 4.2).

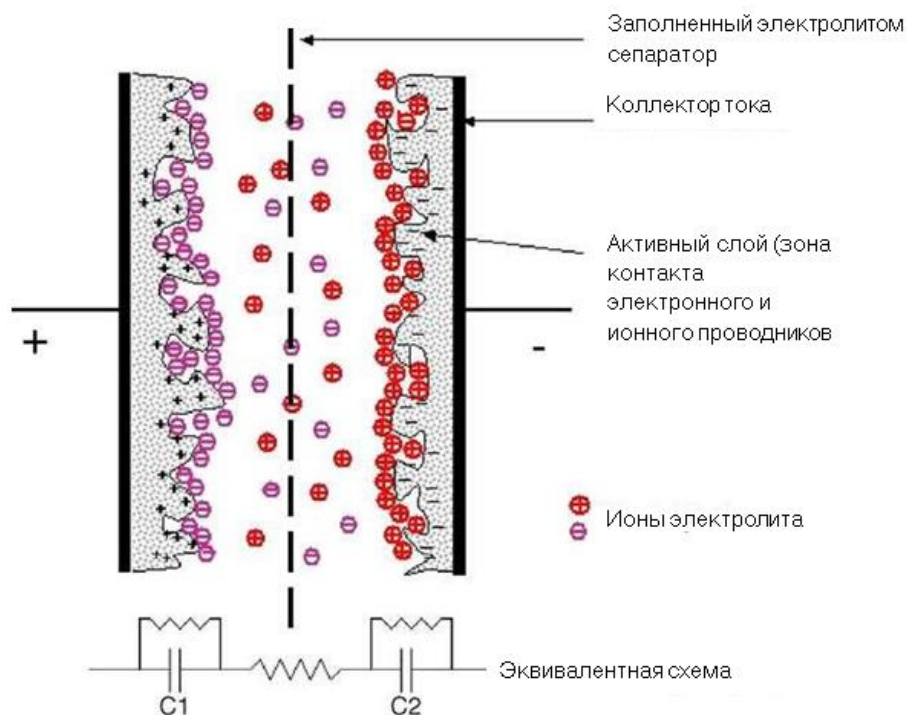


Рисунок 4.2 – Схема единичной ячейки ДСК

Процесс запасаания энергии в ДСК осуществляется за счет разделения заряда на двух электродах с достаточно большой разностью потенциалов между ними. Разность потенциалов обычно определяется величиной напряжения разложения электролита. Эта величина лежит в районе 1,23 В для водных электролитов (щелочей и кислот) и в районе 2,5–4 В для органических

электролитов. Процессы, происходящие в двойном электрическом слое (ДЭС) на границе раздела двух проводников, сродни тем, которые протекают в обычном конденсаторе, однако в этом случае расстояние между несущими различный заряд обкладками составляет несколько межатомных длин, так как фактически одна обкладка представлена электронами в электронном проводнике, сгруппированным и в приповерхностном слое, а вторая – сорбированными на поверхности катода положительными ионами электролита (катионами) [26]. На аноде слой формируется за счет обеднения электронами электронного проводника и сорбции отрицательных ионов электролита. Таким образом, для достижения максимальной емкости необходимо обеспечить как можно большую поверхность контакта электролита с электронным проводником. Поэтому в качестве электронного проводника обычно используются нанопористые углеродные материалы. Жидкий электролит обычно заключен в пористый полимерный или асбестовый сепаратор, разделяющий электроды во избежание короткого замыкания. Для повышения запасенной суперконденсатором энергии используются органические электролиты с высоким напряжением разложения [27].

В таблице 4.1 приведены характеристики СК, выпускаемых ведущими производителями США, Японии, Кореи, Франции, Германии и Австралии [28].

Учитывая особенности суперконденсаторов, упомянутые в начале раздела, целесообразно их использование в гибридных схемах с аккумуляторами. В этом случае суперконденсатор реагирует на короткие пики генерации или потребления электроэнергии, увеличивая ресурс аккумулятора и снижая время отклика всей схемы на внешние воздействия. Такие схемы могут применяться для повышения качества электроэнергии, вырабатываемой традиционными ЭУ и ЭУ на основе ВИЭ (сглаживание флуктуаций напряжения), в электротранспортных средствах и гибридных автомобилях (рекуперация энергии торможения и разгон транспортного средства), для обеспечения работы рентгеновских установок и быстрого запуска ДГУ, особенно в условиях пониженных температур [26].

В энергоустановках с ВИЭ просматривается ниша применения таких систем в гибридных ветродизельных установках для сглаживания быстрых колебаний мощности с характерным временем менее секунды, порождаемых флуктуациями, возникающими как при работе дизеля, так и ветроустановки. Также существенной экономии можно достичь, применяя суперконденсаторы в системах с ярко выраженной импульсной нагрузкой – фотоэлектрические водоподъемные системы, где кратковременный бросок мощности нужен для запуска двигателя насоса, или источники автономного питания импульсных передатчиков, описанные в [29].

В энергоустановках с ВИЭ просматривается ниша применения таких систем в гибридных ветродизельных установках для сглаживания быстрых колебаний мощности с характерным временем менее секунды, порождаемых флуктуациями, возникающими как при работе дизеля, так и ветроустановки. Также существенной экономии можно достичь, применяя суперконденсаторы

в системах с ярко выраженной импульсной нагрузкой – фотоэлектрические водоподъемные системы, где кратковременный бросок мощности нужен для запуска двигателя насоса, или источники автономного питания импульсных передатчиков, описанные в [29].

Таблица 4.1 – Характеристики суперконденсаторов

Device	V rated	C (F)	R (mOhm)	RC (sec)	Wh/kg	W/kg (95%)	Wgt. (kg)	Vol. lit.
Maxwell	2.7	2885	375	1.08	4.2	994	.55	.414
Maxwell	2.7	605	.90	.55	2.35	1139	.20	.211
ApowerCap	2.7	55	4	.22	5.5	5695	.009	---
Apowercap	2.7	450	1.4	.58	5.89	2574	.057	.045
Ness	2.7	1800	.55	1.00	3.6	975	.38	.277
Ness	2.7	3640	.30	1.10	4.2	928	.65	.514
Ness (cyl)	2.7	3160	.4	1.26	4.4	982	.522	.38
Asahi Glass (пропилен карбонат)	2.7	1375	2.5	3.4	4.9	390	.210	.151
Panasonic (пропилен карбонат)	2.5	1200	1.0	1.2	2.3	514	.34	.245
EPCOS	2.7	3400	.45	1.5	4.3	760	.60	.48
LS Cable	2.8	3200	.25	.80	3.7	1400	.63	.47
BatScap	2.7	2680	.20	.54	4.2	2050	.50	.572
Power Sys. (Актив. уголь, пропилен карбонат)	3.3	1350	1.5	2.0	4.9	650	.21	.151
Power Sys. (Графит. уголь, пропилен карбонат)	3.3	1800	3.0	5.4	8.0	486	.21	.15
	3.3	1500	1.7	2.5	6.0	776	.23	.15
Fuji Heavy Industry- hybrid (AC/ Графит. Уголь)	3.8	1800	1.5	2.6	9.2	1025	.232	.143
JSR Micro (AC/ Графит. Уголь)	3.8	1000	4	4	11.2	900	.113	.073
		2000	1.9	3.8	12.1	1038	.206	.132

Таблица 4.2 – Спецификация суперконденсаторов

Тип СК, кДЖ/В	U, В	C, Ф	I max разряда, А	Длина, mm Ø=230	Масса, кг	Применение
914	14	100	670	120	12,5	Пуск ДВС легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов; сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и прочей автотракторной техники; дизелей путевых машин, ремонтно-восстановительных поездов, рефрижераторных вагонов
12/14	14	140	1350	160	17,5	
25/14	14	255	2000	275	27,0	
4028	28	100	2400	310	30,0	
60/28	28	180	2400	500	40,0	
60/28A	28	320	3000	500	40,0	
70/36	36	110	1800	510	40,0	Гибридный транспорт, электромобиль, электрокар, источники бесперебойного питания
90/300	300	2,0	500	570	38,0	
40/96	96	8,5	1300	390	34,0	Конденсаторная система пуска дизелей магистральных маневровых тепловозов
40/64	64	23,0	2125	415	38,0	
1,5/18	15	7,0	500	120	10,0	Агрегаты бесперебойного питания, электропривод коммутационных аппаратов, акустические системы, навигационные маяки, импульсные источники
33/200	200	1,65	330	290	30,0	
20/150	150	1,8	375	265	23,0	
15/175	175	1,0	350	235	21,5	
40/300	300	0,9	400	490	40,0	
160/800	800	0,9	1000	720	50,0	
372700	2700	0,01	2000	600	45,0	

Применение СК наиболее эффективно в таких областях, где требуется импульсное выделение энергии за время порядка $0,1 \div 10$ с, например:

- обеспечение гарантированного пуска двигателей внутреннего сгорания (ДВС) легковых и грузовых автомобилей, локомотивов, спецтехники при неблагоприятных эксплуатационных условиях (экстремальные температуры окружающей среды, разряженная аккумуляторная батарея);

- системы бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей: системы управления, жизнеобеспечения, связи, опасные производства и др.;

- импульсное технологическое оборудование, рентгеновские аппараты и другие приборы медицинского назначения;

- в комбинации с ветро- и гидрогенераторами, солнечными батареями;

- источники импульсной мощности для разгона электромобилей и рекуперации энергии при торможении;

- взамен аккумуляторов в малогабаритных электротранспортных средствах с заданным маршрутом.

Преимущества СК: пожаро- и взрывобезопасны; обладают высокой механической прочностью; устойчивы к кратковременным воздействиям высоких перенапряжений и токам короткого замыкания; отсутствие обслуживания в процессе эксплуатации, высокая надежность, большой срок службы; диапазон рабочих температур $-45^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$; не содержит токсических веществ; конструкция достаточно проста, используемые материалы не дорогие; применяемые технологические процессы высокопроизводительны. Это позволяет серийно производить новые СК по относительно низкой цене.

4.3 Индуктивные накопители

В индуктивных накопителях энергия аккумулируется в виде энергии магнитного поля. Индуктивный накопитель представляет собой катушку с индуктивностью L , по которой течет ток i , благодаря чему создается магнитное поле с энергией:

$$W = 0,5Li^2.$$

Помимо индуктивной катушки энергоустановка с ИН содержит источник питания (ИП) – зарядное устройство, коммутаторы $K1$ и $K2$, нагрузку N , например, как показано на рисунке 4.3, *а*, при подключении ИН к ИП с помощью $K1$ осуществляется режим заряда ИН в течение времени t_3 (рисунок 4.3, *а*). При замыкании $K2$ и размыкании $K1$ ток ИН течет через N и основная часть накопленной энергии передается нагрузке в течение времени разряда t_p . Обычно реализуются режимы с $t_p < t_3$ (или $t_p \ll t_3$), благодаря чему мощность ИН при заряде существенно больше мощности зарядного цикла. Поэтому ИН, подобно другим типам накопителей, может использоваться как трансформатор мощности – он обеспечивает кратковременное питание мощных потребителей

электроэнергии при разряде после относительно длительного периода запасаения энергии при заряде.

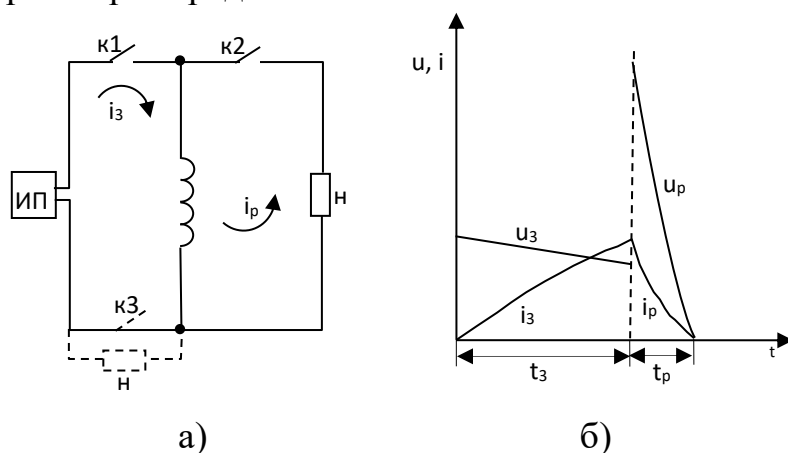


Рисунок 4.3 – Схема ИН (а) и характер изменения в нем токов и напряжений (б).

Особенность ИН заключается также в том, что в момент замыкания K2 и размыкания K1 он может рассматриваться как источник тока, поскольку при переключении ИН на активную нагрузку ток в нем должен сохраняться непрерывным независимо от структуры внешней цепи. Если сопротивление цепи нагрузки велико, то благодаря постоянству тока в момент переключения, напряжение на зажимах ИН достигает больших значений, многократно превосходящих напряжение источника питания, заряжающего накопитель. Таким образом, с помощью ИН можно обеспечить преобразование электрической энергии с существенным повышением мощности и напряжения. Характер изменения токов и напряжений ИН во времени при заряде и разряде показан на рисунке 4.3, б.

Электрическая схема ИН упрощается, если ветвь с коммутатором K2 отсутствует, а нагрузка H с параллельным коммутатором K3 включается последовательно с ИН, как показано пунктиром на рисунке 4.3, а. В такой схеме K1 служит лишь для начального подключения ИП и остается включенным на весь рабочий период с заданным числом циклов, а питание нагрузки осуществляется периодическим замыканием и размыканием K3.

При замкнутом K3 ток в индуктивности L возрастает до $I_{\max}$, при размыкании K3 ток течет через нагрузку и падает до $I_{\min}$. Разность $0,5 L (I_{\max}^2 - I_{\min}^2)$ за вычетом потерь определяет энергию, передаваемую нагрузке за один цикл. Такая схема рациональна при циклическом питании нагрузки с частотами $f \approx 1$ Гц и более.

Её достоинством является использование при заряде и разряде только одного коммутатора. Недостаток схемы – замыкание разрядного тока при повышенном напряжении через ИН.

Помимо процессов, связанных с накоплением и выводом энергии, в ИН большую роль играют электромагнитные силы и создаваемые ими механические напряжения, поскольку в ИН протекают значительные токи при сильных

магнитных полях. Также из-за больших токов первостепенное значение имеет правильная организация процессов охлаждения катушек.

Таким образом, анализ ИН должен охватывать совместное рассмотрение электромагнитных и тепловых процессов с учётом прочностных характеристик катушек и конструктивных элементов ИН.

Достоинствами ИН являются: простота и статичность конструкции, хорошие энергетические и массогабаритные показатели (при уровне запасаемой энергии более 10^5 – 10^6 Дж характерные значения удельной энергии ИН могут достигать 5–10 Дж/г и более), возможность запитки от низковольтных нерегулируемых источников, высокая надежность,

К недостаткам ИН можно отнести необходимость использования быстродействующих силовых коммутаторов (размыкателей), большие электродинамические усилия в активной зоне и, соответственно, наличие прочностных элементов, усложнённые системы охлаждения.

Область применения ИН достаточно широка. Они используются для кратковременного питания мощных потребителей электроэнергии в электрофизических установках, технологическом оборудовании, автономных электроэнергетических системах и т. п. Обсуждаются проекты создания мощных ИН в промышленной энергетике. Новые виды применения ИН связаны с работами по управляемому термоядерному синтезу, а также с созданием электродинамических ускорителей масс (макротел), позволяющих разгонять объекты до скоростей порядка десятков километров в секунду. Накопитель подключается непосредственно к рельсотрону ускорителя и обеспечивает его питание большими токами при высоких напряжениях. Установки такого типа могут служить для вывода в космос необходимой аппаратуры, удаления с Земли экологически вредных отходов, создания реактивной тяги.

4.4 Сверхпроводящие индуктивные накопители

Особо большие количества энергии можно накопить в индуктивных аккумуляторах, если применить накопители энергии, основанные на явлении сверхпроводимости.

Из физики известно, что с понижением температуры электрическое сопротивление проводников уменьшается. Некоторые металлы (свинец, олово, цинк, алюминий и др.) и сплавы при очень низких температурах становятся сверхпроводниками, т. е. проводят ток без потерь.

Перечисленные сверхпроводники, называемые сверхпроводниками первого рода, уже при небольших токах или магнитных полях теряли свойства сверхпроводимости.

В 1961 г. американский физик Кунцлер испытал сверхпроводник второго рода – провод из сплава ниобия с оловом. По нему удалось пропустить ток плотностью 1000 А/мм^2 .

Даже самый сильный из имевшихся тогда электромагнитов не смог разрушить этой сверхпроводимости. С этого момента началось лавинообразное

нарастание количества работ по прикладной сверхпроводимости: уже известно более тысячи сверхпроводников второго рода.

Обмотка сверхпроводников ИН выполняется из сверхпроводников второго рода (NbTi , Nb_3Sn , V_3Ga и др), помещенных в криостат с жидким гелием. Средняя плотность тока такого СПИН может достигать $(0,5...1)10^9$ А/мм². Благодаря этому СПИН являются наиболее энергоемкими по сравнению с другими ИН. Кроме того, в СПИН отсутствуют омические потери (при стационарных или квазистатических процессах) и КПД СПИН достигают высоких значений.

Потери в СПИН возникают при быстром изменении тока (в основном при разряде) из-за вихревых токов в проводах, конструктивных элементах. К потерям в номинальных режимах СПИН относятся также потери в токопроводах и теплопритоки через стенки криостата.

На каждый ватт потерь в СПИН необходимо иметь примерно 0,5...1 кВт мощности рефрижераторной установки. Таким образом, СПИН требуют сложного криогенного обеспечения и имеют высокую стоимость. Поэтому их использование рационально при больших запасаемых энергиях. В ряде стран создаются опытные и промышленные установки со СПИН на энергии до 100 МДж. В нашей стране и за рубежом проектируются крупные СПИН с энергиями $10^{12} \dots 10^{14}$ Дж для выравнивания графиков нагрузки мощных ЭЭС и хранения электроэнергии.

Характерные размеры таких СПИН составляют сотни метров и для их размещения предлагается использовать подземные выработки со скальным грунтом, воспринимающим большие электромагнитные силы.

В США в опытную эксплуатацию в одну из энергосистем включался СПИН энергоемкостью 30 МДж.

Основными преимуществами СПИН перед другими системами являются:

1. Высокий КПД (до 95–98 %) схем преобразования.
2. Компактность, связанная с высокой плотностью запасаемой энергии (до 10^8 Дж/м³). Удельная энергоемкость увеличивается с ростом абсолютного значения запасаемой энергии, что определяет снижение удельных затрат при увеличении масштаба системы.
3. Отсутствие физических ограничений на значения мощности СПИН, поскольку энергия запасается в них в электрической форме.
4. Широкий диапазон изменения времени рабочего цикла (от 10^8 до 10^{-3} с) и высокое быстродействие (переключение режимов заряда-разряда энергии может быть осуществлено за 0,01 с (1/2 периода тока промышленной частоты). Исключительно «тонкое» реагирование на изменение графика нагрузки.
5. Незначительное экологическое влияние, упрощающее проблему выбора места расположения.

Перечисленные преимущества СПИН позволяют рассматривать его не только в качестве перспективного источника покрытия пиковых суточных нагрузок (с функциями, аналогичными ГАЭС, которые используются в настоящее время), но и как регулирующий элемент, обеспечивающий

динамическую и статическую устойчивость ЭЭС, постоянство частоты, увеличение пропускной способности ЛЭП и т. д.

Крупные СПИН кроме перечисленных обладают следующими преимуществами:

1) могут быть объектами стратегического резервирования электроэнергии благодаря использованию сверхпроводимости.

2) могут выполнять функции крупных подземных хранилищ жидкого и газообразного гелия.

Таким образом, СПИН является перспективным типом НЭ, пригодным для комплексного использования в ЭЭС.

Этому способствует открытие в 1986 г. высокотемпературной проводимости.

В настоящее время активно разрабатываются сверхпроводниковые материалы, работающие при повышенных температурах (более 70–80 К) и имеющие простые и дешевые системы охлаждения (например, с использованием жидкого азота).

4.5 Линейные накопители электромагнитной энергии

Линейные накопители электромагнитной энергии (ЛНЭЭ) совмещают функции накопления энергии с ее передачей. Они накапливают одновременно энергию электрического и магнитного поля, т. е. являются электромагнитными накопителями. Рассмотренные выше НЭ подключаются к энергосистеме по шунтовой схеме замещения. ЛНЭЭ подключаются последовательно и представляют собой криогенный или криопроводящий коаксиальный кабель постоянного тока с повышенными инерционными свойствами: у него увеличены индуктивность и емкость. Токоведущий слой на кабеле ЛНЭЭ выполняется из материала повышенной емкости в виде спирали, таким образом кабель превращается в длинный соленоид, индуктивность которого повышается в 100–1000 раз. Однако пока по нему протекает постоянный по значению ток, эта индуктивность не проявляется. При любом изменении протекающего тока соленоид играет роль демпфера, мешая этому изменению. В силу того, что ЛНЭЭ является длинным соленоидом (внешние поля у него отсутствуют), не так остро стоит вопрос о надежности соединений, так как в нем их значительно меньше, чем в обычном НЭЭ. В силу своих конструктивных свойств, ЛНЭЭ является таким же многофункциональным, как и обычный шунтовой НЭЭ, но одновременно он позволяет передавать энергию на расстояние, что значительно улучшает его технико-экономические показатели. Управление таким накопителем производится на преобразовательных подстанциях, установленных на концах ЛНЭЭ.

ЛНЭЭ – перспективный тип НЭ, пригодный для комплексного использования в ЭЭС. Особенно перспективным может оказаться применение ЛНЭЭ в накопительных комплексах совместно с ГАЭС, где он будет

одновременно выполнять функции электропередачи, связывающей ГАЭС с ЭЭС.

Интересные перспективы существуют у схемы выдачи мощности ГЭС в систему через ЛНЭЭ. В этом случае частота не обязательно должна быть постоянной.

При этом вместо номинальной частоты появляется диапазон частот, в котором может работать агрегат. Это расширяет область использования универсальной характеристики агрегата; повышает его КПД и выработку энергии.

Ввод энергии в крупные промышленные центры в будущем намечалось осуществлять с использованием сверхпроводниковых кабелей. Однако с учетом требований надежности электроснабжения эффективнее применять для этой цели ЛНЭЭ. В качестве схем ввода энергии в города и промышленные центры можно предложить как концевые на основе секционирования ЛНЭЭ, так и радиальные. С помощью ЛНЭЭ можно осуществить вывод энергии с МГД-генераторов, одновременно преобразуя постоянный ток, вырабатываемый ими, в переменный.

Питание собственных нужд АЭС, а в будущем и термоядерных ЭС, должно отличаться повышенной надежностью, так как любой перерыв в их питании может привести к тяжелым последствиям. В связи с этим можно резервировать электроснабжение собственных нужд АЭС с помощью ЛНЭЭ. Повышение надежности питания СН достигается за счет снабжения их энергией от ЛНЭЭ как в случае аварии на шинах станции, так и в случае частичного повреждения самого ЛНЭЭ. Параметры таких НЭ зависят только от параметров генераторов ЭС и независимы от параметров системы.

5 Назначение накопителей энергии в электроэнергетике

Накопитель энергии также может быть эффективно использован при решении различных задач. Применение накопителей энергии НЭ совместно с малой генерацией на органическом топливе (ДГУ, ГПУ, ГТУ) позволяет:

- обеспечить работу объектов малой генерации с постоянной, наиболее экономичной нагрузкой;
- снижение затрат топлива, в среднем, на 15–20 %, улучшение экологической обстановки;
- улучшить динамические характеристики установок малой генерации;
- стабилизировать напряжение и частоту при сбросах и набросах нагрузки;
- обеспечить бесперебойное снабжение потребителей при пусках и остановках объектов малой генерации.

Накопители электрической энергии являются важнейшим элементом активно-адаптивных сетей будущего. Применение накопителей энергии в энергосистемах, содержащих ВИЭ позволяет:

- выравнивание графиков нагрузки в сети – накопление электрической энергии в периоды наличия избыточной и дешевой энергии и выдачу в сеть в

периоды дефицита; обеспечение повышения надежности сети;

- отсрочка расширения мощности сети;
- обеспечение бесперебойного питания особо важных объектов, собственных нужд электростанций и подстанций;
- сглаживание колебаний мощности, стабилизация работы малоинерционных систем распределенной генерации.

Применение НЭ в системе тягового электроснабжения позволит:

- уменьшить установленную мощность понижающих и преобразовательных трансформаторов тяговых подстанций;
- уменьшить расход энергии на тягу за счет использования избыточной энергии рекуперации на тягу поездов; снизить потери электроэнергии в тяговой сети.

5.1 Особенности выбора накопителя для энергосистем

Рассмотренные ранее типы накопителей и их применения весьма разнообразны. Рекомендовать какую-либо аккумулирующую систему для всех типов энергоустановок на основе ВИЭ невозможно. Тем не менее, можно сформулировать некоторые требования и ограничения, облегчающие выбор накопителя для своей системы. Так, например, если речь идет о необходимости регулирования энергетических потоков в системе, где их мощность исчисляется десятками и сотнями МВт, нет смысла применять дорогие и маломощные электрохимические накопители, если только речь не идет о распределении их между конечными потребителями мощностью 10–100 кВт и последующей согласованной работе под единой системой управления. Задача управления крупными энергетическими потоками мощного ВЭУ-парка, крупной приливной электростанции или территориального комплекса на основе ВИЭ в масштабах региона может быть решена за счет применения ГАЭС или НЭСВ, а в ряде случаев – водородного цикла с тепловым двигателем. Применение водородного цикла целесообразно в системах, для которых характерна большая энергоемкость при малой мощности и есть ограничения по объему и массе накопителя. В отсутствие последних имеет смысл применение проточных редокс-накопителей с целью повышения КПД системы и отказа от работы с взрывоопасными газами в сосудах под давлением. В нише малых энергоустановок с ВИЭ пока доминируют СКА, однако постоянное развитие ЛИА в направлении повышения безопасности и снижения цены, как за счет применения новых материалов, так и наращивания объемов производства вкупе с такими «врожденными» недостатками СКА, как малая энергоемкость, низкая допустимая глубина разряда и малый ресурс, в конечном итоге может привести к частичному вытеснению их ЛИА. Применение СК, маховиков и адиабатических НЭСВ целесообразно в системах с быстропротекающими процессами, причем ранжирование этих трех технологий в порядке убывания мощности следующее: НЭСВ, маховики, СК. Наконец, в сложных системах с различными требованиями могут быть применены гибридные накопители электрической энергии, включающие в себя комбинации различных

технологий, объединенные единой системой преобразования и управления.

5.2 Задачи, решаемые с помощью накопителей энергии в электроэнергетических системах

Накопители энергии можно использовать в качестве многофункциональных устройств, способных при работе современных энергосистем решать задачи:

- обеспечения потребителя, имеющего переменный график нагрузки электроэнергией при постоянной загрузке генераторов ЭЭС; постоянных напряжений с заданной степенью точности в некоторых точках; статической устойчивости возможных режимов работы систем с заданным запасом; заданных пределов динамической устойчивости систем;

- регулирования потоков обменных мощностей между ЭЭС.

Решение вышеперечисленных задач сложно, что обусловлено многосвязностью объектов регулирования, нелинейностью процессов в ЭЭС, многообразием установившихся режимов и возможных допущений. В связи с этим данные задачи целесообразно разбить на решаемые последовательно *частные подзадачи обеспечения:*

- ◇ потребителя, имеющего переменный график нагрузки электроэнергией при постоянной загрузке генераторов ЭС;

- ◇ статической устойчивости и заданных показателей качества переходных процессов систем при малых возмущениях;

- ◇ динамической устойчивости системы при больших возмущениях.

Такое разделение рационально, так как оно отвечает ранжировке процессов по времени их протекания; учитывает основные факторы, характеризующие функционирование современных ЭЭС; позволяет применять частные методы исследования для решения каждой подзадачи. Для их успешного решения необходимо создание серии моделей НЭ, действующих в ЭЭС: физических, математических и экономических. Информация для составления таких моделей может быть получена в основном с помощью экспериментов на реальном НЭ.

Следует учесть, что ряд типов НЭ существует только в проектах, поэтому для них можно составить лишь оценочные модели.

Рассмотрим подробнее комплекс экономико-математической и физической моделей накопителей энергии, отражающий его поведение в ЭЭС.

5.3 Режимы работы накопителей энергии

В связи с тем что НЭ является частью ЭЭС, он должен работать и в нормальных (рабочих), и в аварийных режимах. Существуют режимы: накопления энергии (заряд), хранения, выдачи (разряд), аварийные.

Режим накопления энергии (заряд). В этом режиме генераторные станции вырабатывают энергии больше, чем требуется потребителю. Этот

режим в основном используется в ночные часы во время прохождения «провала» нагрузки. Накопитель заряжается избыточной энергией, вырабатываемой на станциях, что позволяет исключить остановки генерирующего оборудования. Для ЛНЭЭ характерен также режим «транспорт + накопление», при котором через ЛНЭЭ передается необходимая потребителю энергия и одновременно производится дальнейшее накопление.

Режим хранения энергии. В данном случае существует соответствие между энергиями: вырабатываемой на станциях и потребляемой нагрузкой. Накопитель переводится в режим хранения энергии, но на случай возникновения аварийных режимов от системы не отключается. Линейный накопитель электрической энергии работает только как линия электропередач (ЛЭП), т. е. осуществляется режим «транспорт».

Режим выдачи энергии (разряд). В данном режиме потребитель требует энергии больше, чем вырабатывается генераторными ЭС. Накопитель энергии разряжается и отдает накопленную энергию потребителю. Линейный накопитель электрической энергии может передавать потребителю всю энергию, генерируемую станциями, и, кроме того, сам разряжается на потребителя (режим «транспорт + выдача»).

Аварийные режимы. Накопитель энергии обязан работать и в аварийных режимах: резких (в том числе и кратковременных) сбросах и набросах нагрузки, качаниях, отключениях генерирующего оборудования и т. д. При возникновении аварийных ситуаций необходимо, чтобы НЭ, во-первых, с достаточной скоростью выдавал или потреблял требуемое количество энергии, и, во-вторых, обладал достаточной маневренностью и аварийной энергоемкостью для демпфирования колебаний. Маневренность НЭ характеризуется: временем реверса мощности $t_{рев}$, необходимым для перевода его из режима выдачи энергии в режим потребления, и наоборот, и величиной, характеризующей скорость изменения потребляемой или выдаваемой им мощности $P_v = dP/dt$. В аварийных режимах, связанных с отключением части генерирующих мощностей или нагрузок, ЛНЭЭ работает аналогично шунтовому накопителю.

5.4 Эффективность применения накопителей энергии в электроэнергетической системе

Рассмотрим включенный в ЭЭС накопитель, основной функцией которого является заполнение переменной части графика нагрузки потребителя, (выравнивание графика нагрузки электропередачи на участке между станцией и точкой включения НЭ). Под экономической эффективностью функционирования в ЭЭС такого НЭ понимается разница в ежегодных затратах на производство и передачу электроэнергии в энергосистеме без НЭ и с НЭ, включенным в определенных точках.

В энергосистеме можно выделить четыре группы таких точек – на шинах станции, в центрах нагрузки, на линиях межсистемных связей или вставках постоянного тока и непосредственно у потребителей.

Как уже отмечалось, НЭ являются многофункциональными устройствами, следовательно, выполнение ими некоторых основных функций автоматически обеспечивает выполнение остальных. Например, выравнивание графика нагрузки станции приводит к снижению требуемой установленной мощности (к ее «высвобождению»); выравнивание графика нагрузки электропередачи – к уменьшению передаваемой мощности и потерь энергии; обеспечение статической устойчивости – к повышению пропускной способности ЛЭП и т. д.

В зависимости от места установки НЭ эффективность его функционирования меняется, но всегда определяется суммой следующих слагаемых:

- экономией топлива, связанной с выравниванием графика загрузки агрегатов станций;
- уменьшением потерь электроэнергии в электропередачах на участках между ЭС и местом установки НЭ;
- сокращением капиталовложений в электропередачу:
 - а) уменьшением («высвобождением») мощности станций, трансформаторов, выключателей и другого оборудования, обеспечивающего нормальные режимы работы ЭЭС;
 - б) исключением (частичным или полным) из состава ЭЭС дополнительных устройств, гарантирующих ее особые режимы;
 - в) увеличением пропускной способности существующих ЛЭП и связанной с этим экономией на строительство новых;
 - г) снижением расхода цветных металлов, обусловленным уменьшением токовых нагрузок линий; д) сокращением величины включенного резерва;
 - е) уменьшением загрязнения среды обитания.

Все затраты на производство и передачу электроэнергии можно разделить на постоянные, не зависящие от объема выработанной энергии, и переменные – пропорциональные ему.

Отметим, что в основном только затраты на топливо и покрытие потерь энергии в ЛЭП зависят от объема выработанной энергии, остальные же – не зависят от него.

Рассмотрим подробнее изменение основных составляющих затрат, связанное с включением НЭ.

Накопители энергии разделяются на две группы:

- 1) маневренные с малым значением времени реверса (до 1 с), но рассчитанные на небольшую (до 10^9 Дж) энергоемкость (химические, инерционные);
- 2) не обладающие большим быстродействием, но рассчитанные на энергоемкость до 10^{14} Дж (ГАЭС и тепловые НЭ).

НЭЭ обладают самым большим диапазоном энергоемкости и высоким быстродействием.

Следовательно, они могут использоваться как для выравнивания графиков нагрузки, так и для повышения устойчивости и надежности ЭЭС. НЭЭ – единственный тип накопителей, аккумулирующих непосредственно электрическую энергию, поэтому обладают самым высоким КПД. Они инвариантны к месту установки, могут быть расположены в центрах нагрузки и непосредственно у потребителя. НЭЭ практически бесшумны в работе, достаточно надежны, так как не имеют движущихся частей. Следовательно, их можно использовать комплексно в ЭЭС.

Недостатки НЭЭ связаны в основном с использованием в качестве устройства управления тиристорных преобразователей, требующих дополнительной реактивной мощности и генерирующих высшие гармонические составляющие, которые искажают синусоидальность переменного тока.

Несмотря на ряд недостатков, НЭЭ являются самыми перспективными типами НЭ для энергетики. Для уменьшения существующих недостатков НЭЭ (в первую очередь высокой стоимости) большой интерес представляет использование различных типов НЭ, создание накопительных комплексов, содержащих дешевые, но не маневренные НЭ (ТАЭС, тепловые НЭ), и высокоманевренные, более дорогие НЭ (инерционные НЭ). Такие системы могут решать большой комплекс задач, поставленных ЭЭС и будут достаточно дешевыми.

Заключение

За последние годы наблюдается тенденция к расширению использования нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной и т. д.) как к насущной необходимости развивать методы генерирования энергии, не истощающие органические ресурсы топлива и минимально воздействующие на окружающую среду. Использование аккумуляторов позволяет придать переменному поступлению ветровой и солнечной энергии во времени постоянный характер.

Введение в электроэнергетические системы накопителей энергии в качестве самостоятельной структурной единицы обусловлено объективными причинами. Более того, на ближайшую перспективу нет альтернативы ЭЭС, содержащей мощные ТЭС и АЭС в сочетании с накопителями энергии. Когда накопительные устройства станут полноправным элементом ЭЭС, уйдет в прошлое проблема максимума нагрузки, исчезнет специфическая особенность электроснабжения — непрерывность, одновременность производства и потребления.

Области применения накопителей энергии непрерывно расширяются, соответственно расширяются требования к их конструктивному исполнению, технико-экономическим показателям и т. д. — все это способствует интенсификации работ по их совершенствованию и всестороннему исследованию.

Список использованных источников

1. Шкрадюк И.Э. Тенденции развития возобновляемых источников энергии в России и мире / И.Э. Шкрадюк. – М.: WWF России, 2010. – 88 с.
2. О.С. Попель, А.Б. Тарасенко и Ю.Г. Коломиец. Накопители электрической энергии для их использования в энергоустановках на возобновляемых источниках энергии. – М.: Книжный мир, 2012. – 49 с.
3. Сошинов А.Г., Угаров Г.Г. Накопители энергии в электроэнергетических системах: Учеб. пособие. – Волгоград: ВолгГТУ, 2007. – 106 с.
4. Г.Г. Трофимов. Направления развития электроэнергетики Казахстана / Энергетика. Союз инженеров-энергетиков Казахстана, № 3(78), 2021. – С. 57–67.
5. Гулиа Н. В. Накопители энергии. – М.: URSS, 2021. – 152 с.
6. Гулиа Н. В. Инерционные аккумуляторы энергии. М.: URSS, 2021. – 240 с.
7. Каменев Ю.Б. Оценка перспективности свинцово-кислотных аккумуляторов. Сборник научн. трудов по свинцовым аккумуляторам ЗАО «Электротяга». – С.-Пб, Химиздат, 2005. С. 13–62.
8. Bottling Electricity: Storage as a Strategic Tool for Managing Variability and Capacity Concerns in the Modern Grid, EAC Report December 2008, <http://www.oe.energy.gov/eac.htm>.
9. P.C. Butler et al. Journal of Power Sources 78 (1999) P.176–181
10. Хрусталёв Д. А. Аккумуляторы. М: Изумруд, 2003
11. David Linden, Thomas B. Reddy (ed). Handbook Of Batteries 3rd Edition. McGraw-Hill, New York, 2002 ISBN 0-07-135978-8 chapter 35
12. "How to rebuild a Li-Ion battery pack". Electronics-lab.com. Retrieved 8 October 2009, http://www.electronics-lab.com/articles/Li_Ion_reconstruct/
13. А. Рыкованов. Системы баланса литий-ионных батарей // Силовая Электроника. 1(2009). – С. 52–55.
14. Taku Oshima, Masaharu Kajita, Akiyasu Okuno "Development of Sodium-Sulfur Batteries" International Journal of Applied Ceramic Technology Volume 1, Pages 269-276, 2004. doi:10.1111/j.1744-7402.2004.tb00179
15. Maria Skyllas-Kazacos, An Historical Overview of the Vanadium Redox Flow Battery Development at the University of New South Wales, Australia., <http://www.ceic.unsw.edu.au/centers/vrb/>
16. F. Rahman, M. Skyllas-Kazacos, Vanadium Redox Battery: Positive Half-Cell Electrolyte Studies, Journal of Power Sources (2008)
17. Vanadium Redox Flow Batteries: An In-Depth Analysis. EPRI, Palo Alto, CA: 2007.1014836
18. Martha Schreiber, Adam H. Whitehead, Martin Harrer, VANADIUM REDOX FLOW BATTERY IMPROVED TECHNOLOGY// ENVIETECH31.1. – 1.2.2008 Wien

19. В.Б. Аваков. Академия Энергетики, № 4 (24), август 2008. – С. 28–33.
20. Синюгин В.Ю., Магрук В.И., Родионов В.Г. Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике. — М.: ЭНАС, 2008.
21. Родионов В. Г. Оптимизация структуры генерирующих мощностей. Аккумуляторы – накопители энергии // Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. — М.: ЭНАС, 2010. – С. 68–69.
22. Коровин Н.В. Топливные элементы. – М.: Химия, 1998.
23. Тарасенко А.Б., Школьников Е.И. Водородный цикл и другие способы буферного аккумулирования электроэнергии для энергоустановок на солнечных батареях: сравнительный технико-экономический анализ. Тезисы докладов Второй Международной конференции «Технологии хранения водорода». – Москва, 28–29 октября 2009 г., стр. 43–44.
24. Андреев В.М., Забродский А.Г., Когновицкий С.О. Интегрированная энергоустановка с накопителем энергии на основе водородного цикла. Международный журнал «Альтернативная энергетика и экология». АЭЭ № 2 (46).
25. Malysenko S. P., Gryaznov A. N., Filatov N. I.: «High-pressure H₂/O₂-steam generators and their possible applications», Int. Journ. Hydrogen Energy, V. 29. P.589 -596, 2004
26. Ю.М. Вольфович, Т.М. Сердюк. Электрохимическая энергетика. – 2001, Т. 1 № 4., стр. 14–28.
27. К.К. Деньщиков. Оптимизация взаимодействия наноструктурированных углеродных материалов и электролитов на основе ионных жидкостей для повышения электроэнергетических характеристик суперконденсаторов // Труды Международного форума по нанотехнологиям, (Роснанофорум). – Москва, 2008.
28. A. Burke, Ultracapacitor Technologies and Application in Hybrid and Electric Vechicles, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, 2009
29. Abhiman Hande, Todd Polk, William Walker, Dinesh Bhati. Indoor solar energy harvesting for sensor network router nodes // Microprocessors and Microsystems 31 (2007), 420-432

Умбеткулов Ертуган Кожагулович
Соколова Ирина Сергеевна

НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Учебное пособие

Редактор:

Жанабаева Е.Б.

Подписано в печать _____.2022
Тираж 100 экз. Формат 60×84 1/16

Бумага типографская № 2
Уч.- изд. л. 5,0. Заказ № _____
Цена 2500 тенге.

Некоммерческое АО «АУЭС имени Гумарбека Даукеева»
г.Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1

Копировально-множительное бюро
некоммерческого акционерного общества
«Алматинский университет энергетики и связи»
050013 г. Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1